Baubericht eines LiFePo4 Akkus

Version: 0.2 - Erstellt am: 25.01.2026 - Letzte Änderung siehe Fußzeile

Uwe Schultes, DL9UWE@darc.de (Draft) - Veröffentlichung der Dokumentation und der 3D-Druckdaten unter den Lizenzbedingungen: Creative Commons Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

Inhalt

Einleitung

Ausschluss Haftung und Warnhinweis

Technische Daten

3D Druckbauteile

Werkzeug und Material

Montage der Zellen

Montage BMS

Auflegen der Messleitungen

Inbetriebnahme BMS

Montage der Temperaturfühler

Zusammenbau der Anschlussbox

Zusammenbau Gehäuse

Inbetriebnahme BMS

Uwe Schultes, DL9UWE@darc.de (Draft) - Veröffentlichung der Dokumentation und der 3D-Druckdaten unter den Lizenzbedingungen: Creative Commons Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

Einleitung

Uwe Schultes, DL9UWE@darc.de (Draft) - Veröffentlichung der Dokumentation und der 3D-Druckdaten unter den Lizenzbedingungen: Creative Commons Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

Einleitung

Die Idee zu dem LiFePo Akku ist an einem Bastelabends während einer Diskussion mit einigen Funkamateuren im **G11 (Leverkusen)** entstanden.

Ein Funkamateur hat darüber berichtet, wie er Akkus für seine PV- Anlage selbst zusammenstellt.

Die Preise des Lieferanten haben uns damals neugierig gemacht.

Bei der Durchsicht des Portfolios des Lieferanten ist uns eine sehr **günstige Rundzelle mit 3,2V/20Ah** aufgefallen.

Vier von diesen Rundzellen in Serie geschaltet, ergeben 12-13 Volt ist genau dass, was der Funkamateur für den **Outdoor-** und **Notfunkbetrieb** benötigt.

Uwe Schultes, DL9UWE@darc.de (Draft) - Veröffentlichung der Dokumentation und der 3D-Druckdaten unter den Lizenzbedingungen: Creative Commons Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

Ausschluss und Warnhinweis

Uwe Schultes, DL9UWE@darc.de (Draft) - Veröffentlichung der Dokumentation und der 3D-Druckdaten unter den Lizenzbedingungen: Creative Commons Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

Es wird jegliche Haftung beim Zusammenbau ausgeschlossen!

Uwe Schultes, DL9UWE@darc.de (Draft) - Veröffentlichung der Dokumentation und der 3D-Druckdaten unter den Lizenzbedingungen: Creative Commons Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

Warnhinweis

Beim Umgang mit Lithium-Eisenphosphat-Zellen und elektrischen Komponenten ist besondere Vorsicht geboten.

Unsachgemäßer Umgang kann zu Kurzschlüssen, Bränden oder Verletzungen führen.

Es fließen bei diesem Akku im Fall eines Kurzschlusses bis zu **60A (!)**.

Das kann dazu führen, dass die Anschlüsse regelrecht **verschweißt und nicht mehr gelöst werden können**.

Prüfe bitte alle Verbindungen sorgfältig, bevor du den Akku in Betrieb nimmst.

Uwe Schultes, DL9UWE@darc.de (Draft) - Veröffentlichung der Dokumentation und der 3D-Druckdaten unter den Lizenzbedingungen: Creative Commons Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

Technische Daten

Uwe Schultes, DL9UWE@darc.de (Draft) - Veröffentlichung der Dokumentation und der 3D-Druckdaten unter den Lizenzbedingungen: Creative Commons Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

Technische Daten der LiFePo4 Zelle

LiFePo4-Zellen mit 3,2V und 20Ah.

Die Zelle wird mit 2 Muttern und einer Verbindungsbrücke geliefert, mit der weitere Zellen verbunden werden können.

- ✓ LiFePo4 Rundzelle 3,2V mit 20Ah
- ✓ Entladestrom: 60A
- ✓ Höhe: 140 mm
- ✓ Dicke: x 40.8 mm
- ✓ Gewicht je Zelle: 374gr.

Lieferant: nkon (Niederland)

EVE C40 40135 - 20Ah - 60A LiFePO4 - 3.2V - A-grade

Uwe Schultes, DL9UWE@darc.de (Draft) - Veröffentlichung der Dokumentation und der 3D-Druckdaten unter den Lizenzbedingungen: Creative Commons Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

Technische Daten des BMS

Jikong BD6A8S10P (alt)

- ✓ Smartphone App verfügbar (Apple und Android)
- ✓ Bis 8 Zellen in **Serie**
- ✓ Bis 10 Zellen **Parallel**
- ✓ Via Bluetooth konfigurierbar

Jikong B1A8S10P (neu)

Lieferant: AliExpress

Uwe Schultes, DL9UWE@darc.de (Draft) - Veröffentlichung der Dokumentation und der 3D-Druckdaten unter den Lizenzbedingungen: Creative Commons Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

3D Druckbauteile

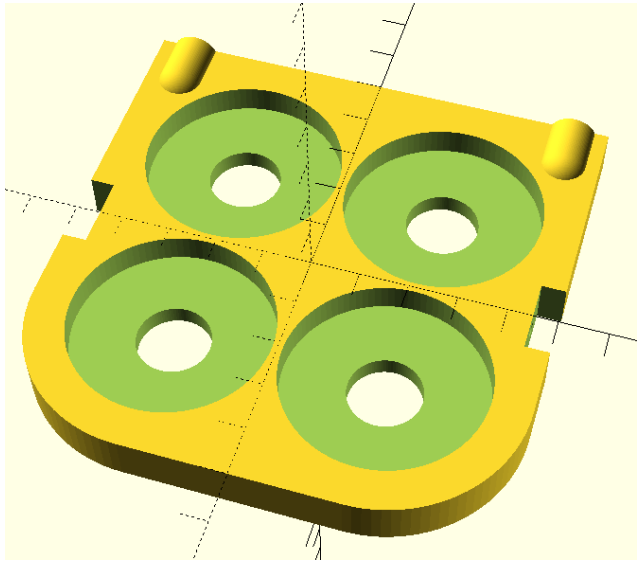
Uwe Schultes, DL9UWE@darc.de (Draft) - Veröffentlichung der Dokumentation und der 3D-Druckdaten unter den Lizenzbedingungen: Creative Commons Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

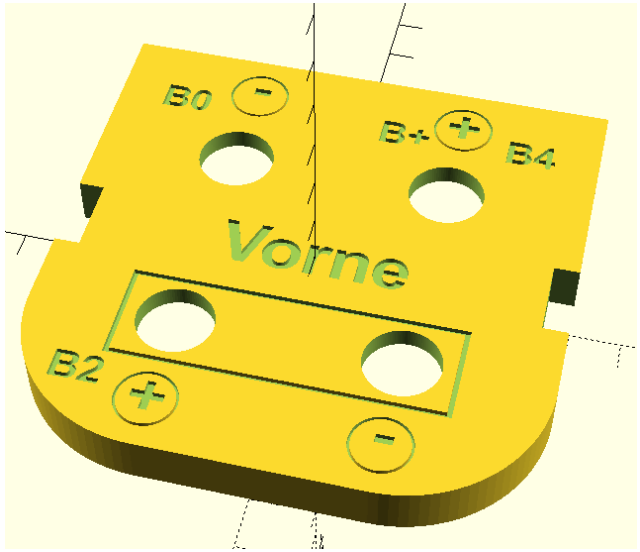
Innenteil (Vorne)

Das Bauteil ist im Inneren des Akkus und sorgt dafür, dass die 4 Akkus und das BMS miteinander verschraubt sind und das BMS mit den Akkus verkabelt werden kann.

Es gibt ein Bauteil mit der Bezeichnung „**Vorne**“ und ein Bauteil mit der Bezeichnung „**Hinten**“.

Die Anschlüsse sind auch entsprechend gekennzeichnet, so das der Aufbau vereinfacht wird.





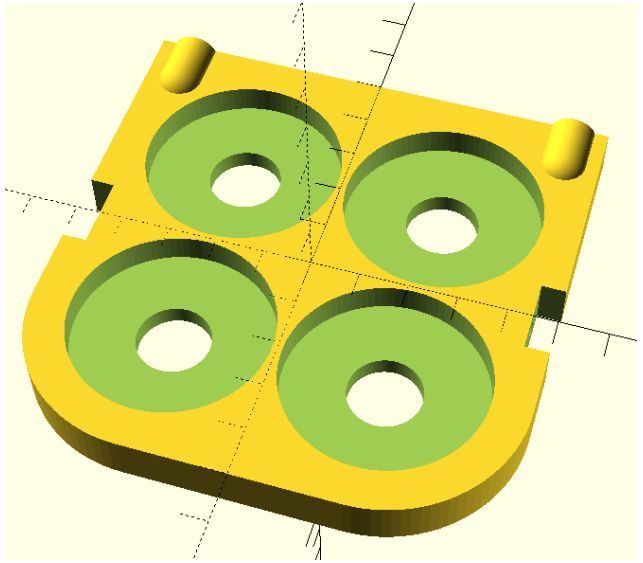
Uwe Schultes, DL9UWE@darc.de (Draft) - Veröffentlichung der Dokumentation und der 3D-Druckdaten unter den Lizenzbedingungen: Creative Commons Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

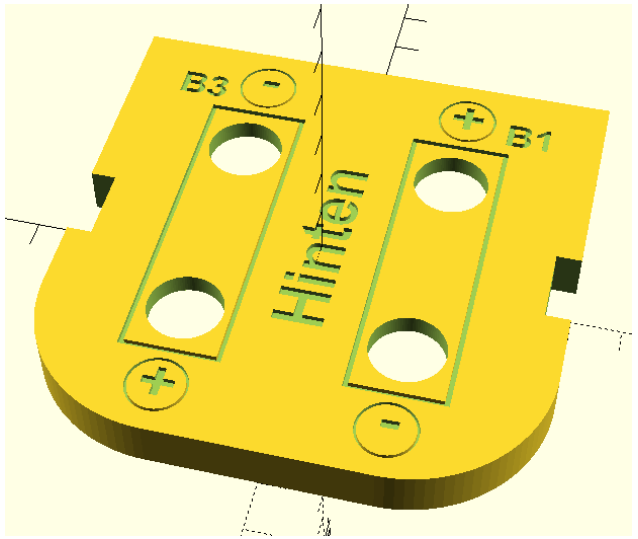
Innenteil (Hinten)

Das Bauteil ist im Inneren des Akkus und sorgt dafür, dass die 4 Akkus und das BMS miteinander verschraubt sind und das BMS mit den Akkus verkabelt werden kann.

Es gibt ein Bauteil mit der Bezeichnung „**Vorne**“ und ein Bauteil mit der Bezeichnung „**Hinten**“.

Die Anschlüsse sind auch entsprechend gekennzeichnet, so das der Aufbau vereinfacht wird.





Uwe Schultes, DL9UWE@darc.de (Draft) - Veröffentlichung der Dokumentation und der 3D-Druckdaten unter den Lizenzbedingungen: Creative Commons Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

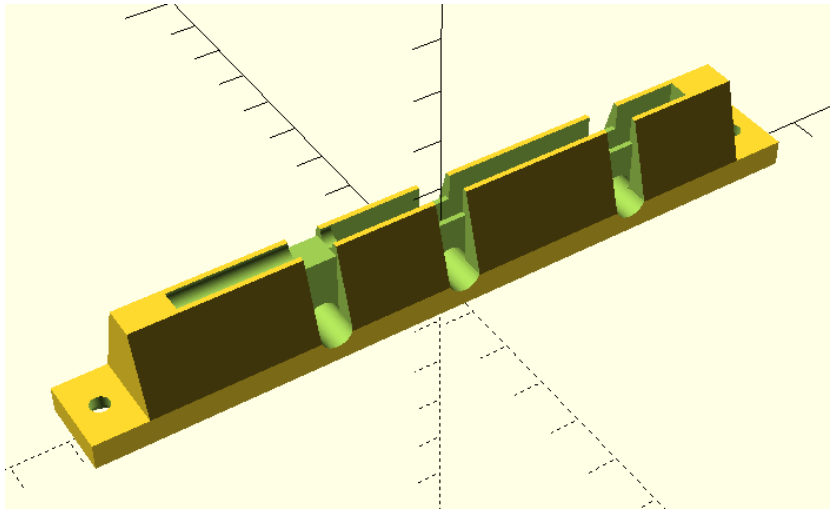
Verstrebung Innenteil

Diese Verstrebung wird für die Fixierung der Temperatursensoren gebraucht.

Es gibt 2 Temperatursensoren.

Für jeden Temperatursensor wird jeweils eine Verstrebung seitlich am Akkublock angebracht.

Und mit jeweils 2 x Schrauben Tx 3,5 mm x 16 mm verschraubt.

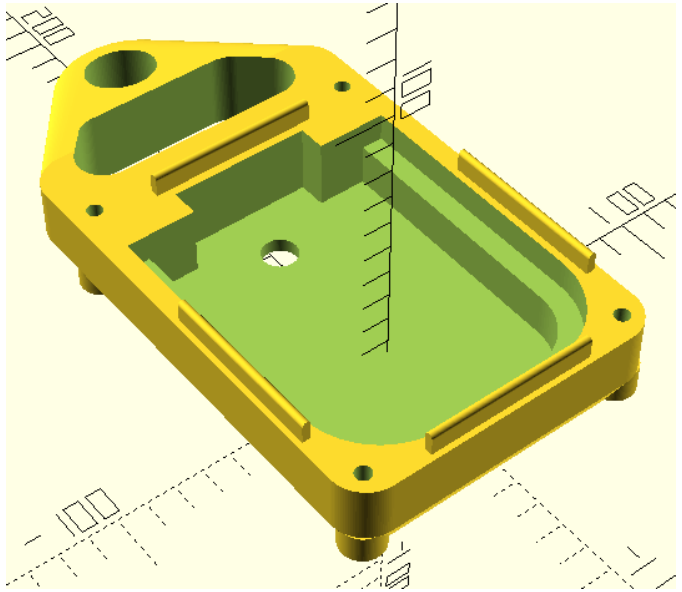


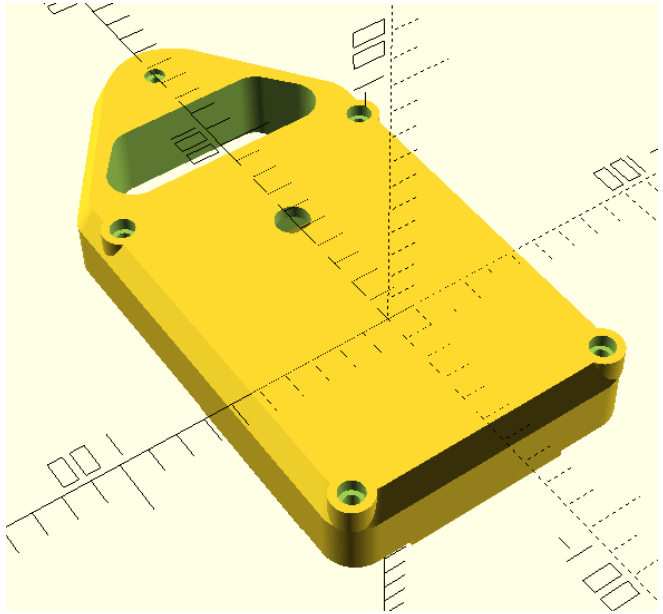
Uwe Schultes, DL9UWE@darc.de (Draft) - Veröffentlichung der Dokumentation und der 3D-Druckdaten unter den Lizenzbedingungen: Creative Commons Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

Seitenteil mit Schalter

Die äußere Einheit besteht aus 2 Seitenteilen.

Dieses Seitenteil ist dafür vorgesehen, den **Ein/Ausschalter** des **BMS** aufzunehmen.



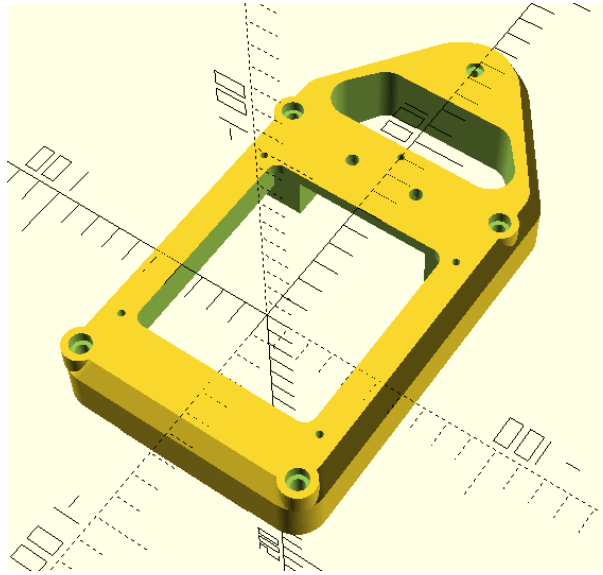


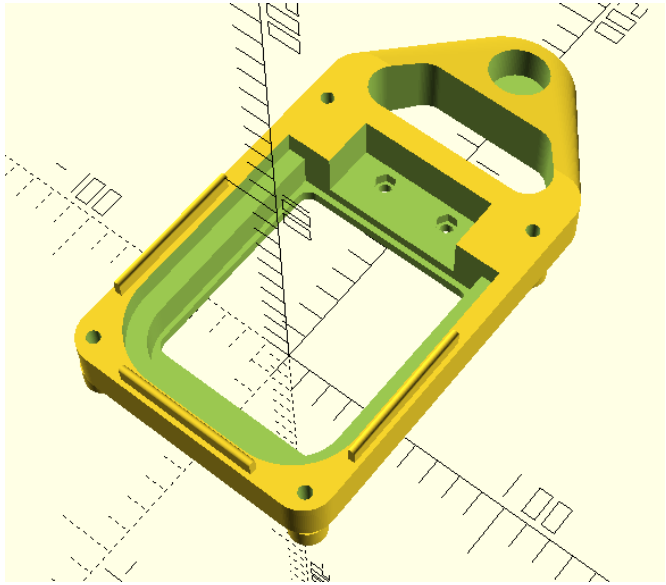
Uwe Schultes, DL9UWE@darc.de (Draft) - Veröffentlichung der Dokumentation und der 3D-Druckdaten unter den Lizenzbedingungen: Creative Commons Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

Seitenteil mit Durchbruch

Die äußere Einheit besteht aus 2 Seitenteilen.

Dieses Seitenteil ist dafür vorgesehen, die **Anschlussbox** seitlich aufzunehmen.





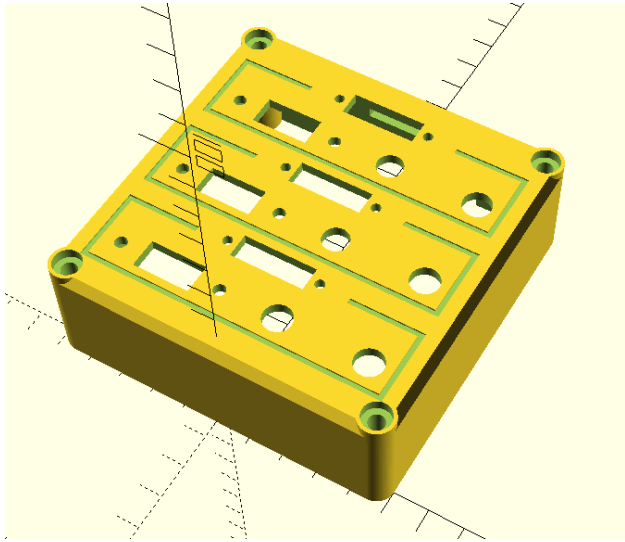
Uwe Schultes, DL9UWE@darc.de (Draft) - Veröffentlichung der Dokumentation und der 3D-Druckdaten unter den Lizenzbedingungen: Creative Commons Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

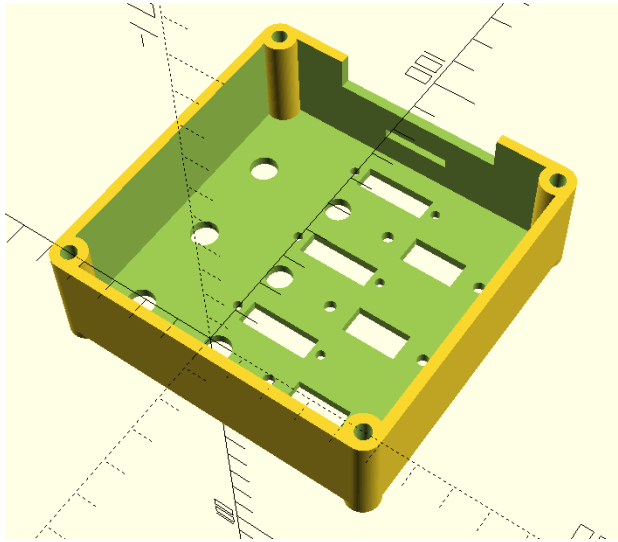
Anschlussbox

Die **Anschlussbox** wird auf das Seitenteil mit dem Durchbruch montiert.

Hier werden die **Powerpole-Steckverbindungen**, die Bananenbuchsen und die **KFZ-Stecksicherungen** montiert.

Zur Montage der Bauteile gibt es zusätzliche Adapter.





Uwe Schultes, DL9UWE@darc.de (Draft) - Veröffentlichung der Dokumentation und der 3D-Druckdaten unter den Lizenzbedingungen: Creative Commons Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

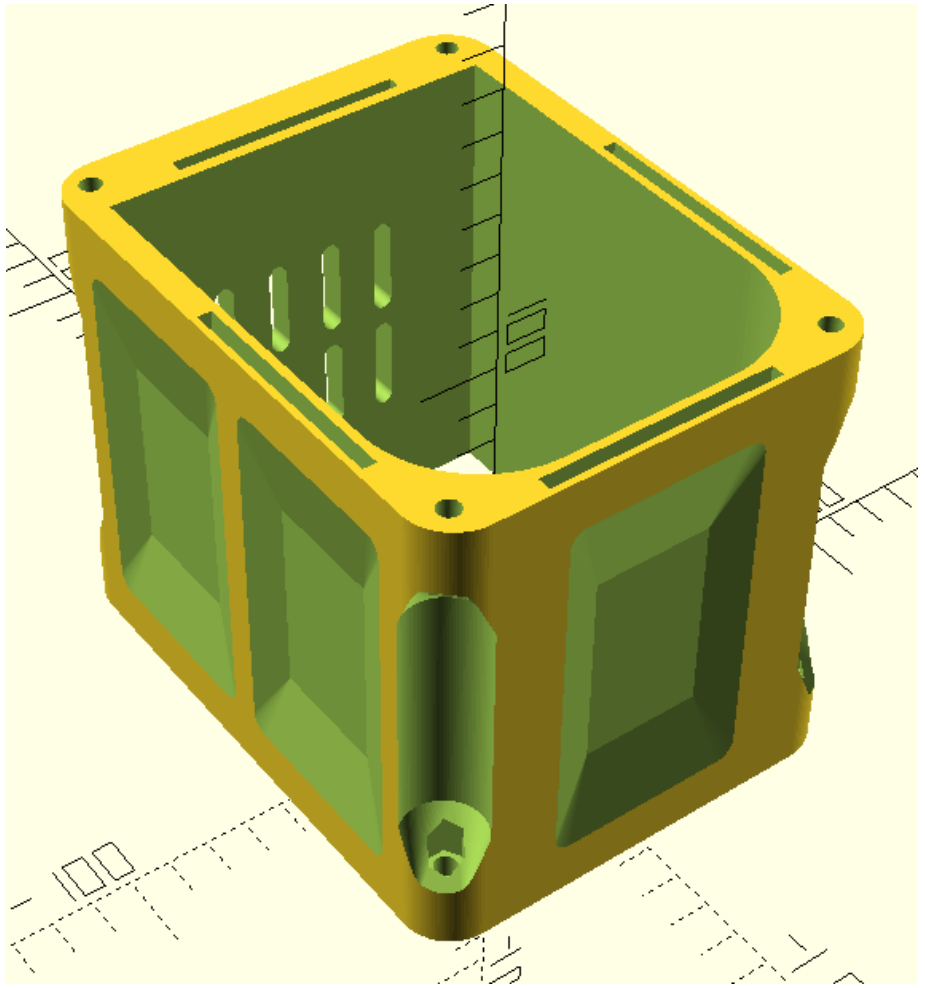
Mittelteil Aussen

Das Gehäuse an dem rechts und links die Seitenteile verschraubt werden.

Oben auf dem Gehäuse sind Lüftungsschlitze angebracht.

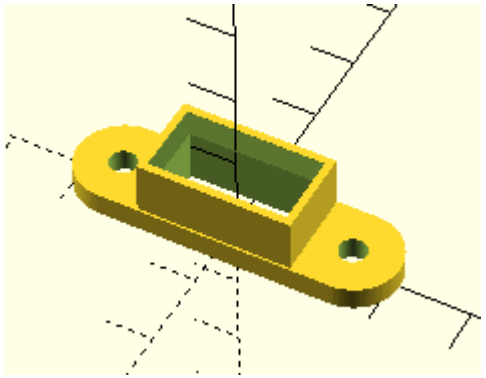
Die Verschraubung erfolgt mittels **metrischer Inbusschrauben M5 x 40**.

Dazu werden in das Gehäuse **M5 Muttern** eingepresst.

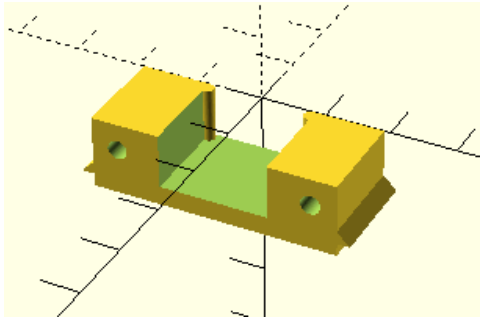


Uwe Schultes, DL9UWE@darc.de (Draft) - Veröffentlichung der Dokumentation und der 3D-Druckdaten unter den Lizenzbedingungen: Creative Commons Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

Powerpole Einsatz

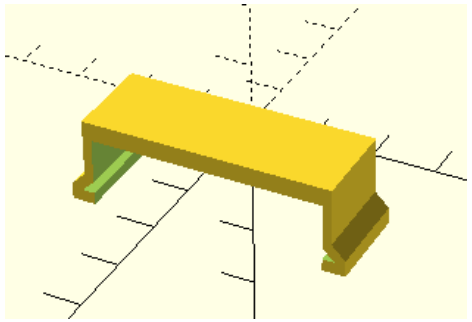


Dieser Adapter nimmt die Powerpole Steckverbindung auf. Zusammen mit dem Clip kann der Powerpole Adapter in der Anschlussbox montiert werden.



Der Clip wird nach Montage der Powerpole-Steckverbindung auf den Powerpole Einsatz „aufgeclipt“.

Dadurch ist die Powerpole-Steckverbindung fixiert.



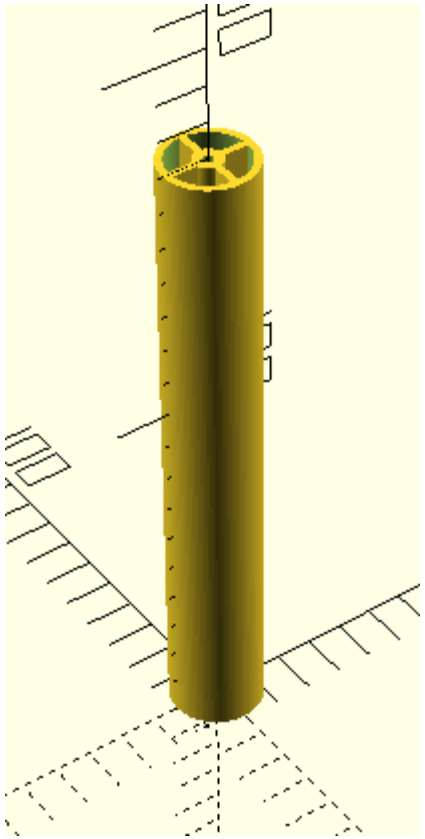
Der Adapter wird auf der Oberseite der Anschlussbox montiert und macht es bei Anwendung des Akkus etwas leichter die Powerpole Steckverbindungen einzuführen.

Uwe Schultes, DL9UWE@darc.de (Draft) - Veröffentlichung der Dokumentation und der 3D-Druckdaten unter den Lizenzbedingungen: Creative Commons Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

Griff

Der Tragegriff für den Akku.

Er wird in die Griffmulden der Seitenteile eingeführt und zusätzlich mit Torx Blechschrauben M3,5 x 16 mm verschraubt.



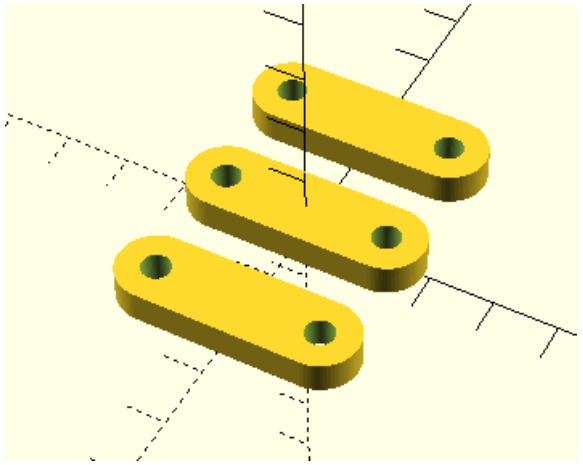
Uwe Schultes, DL9UWE@darc.de (Draft) - Veröffentlichung der Dokumentation und der 3D-Druckdaten unter den Lizenzbedingungen: Creative Commons Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

Distanzstücke Bananenbuchsen

Die Distanzstücke werden bei der Montage der Bananenbuchsen in der Anschlussbox gebraucht.

Die mitgelieferten originalen Rundhülsen sind nicht besonders stabil, wenn die Bananenbuchsen fest verschraubt werden.

Daher werden diese Hülsen nicht genutzt und gegen die Distanzstücke getauscht.

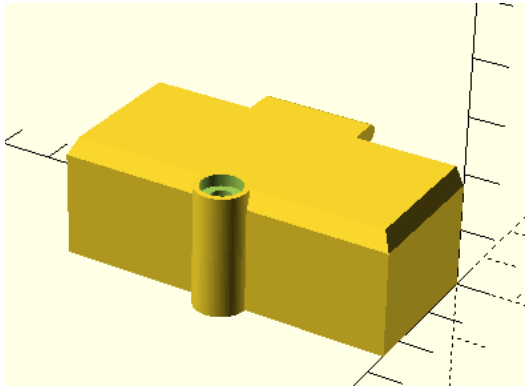


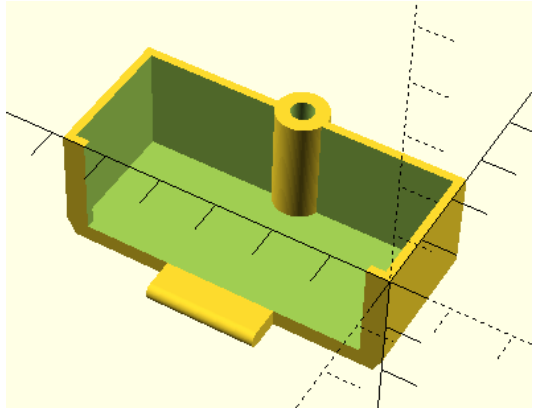
Uwe Schultes, DL9UWE@darc.de (Draft) - Veröffentlichung der Dokumentation und der 3D-Druckdaten unter den Lizenzbedingungen: Creative Commons Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

Abdeckung Hauptsicherung

Die 50A Hochstromsicherung ist von außen zugänglich und wird durch eine Abdeckung geschützt.

Ein Austausch ist so leicht möglich, ohne das Gerät selbst zu öffnen.

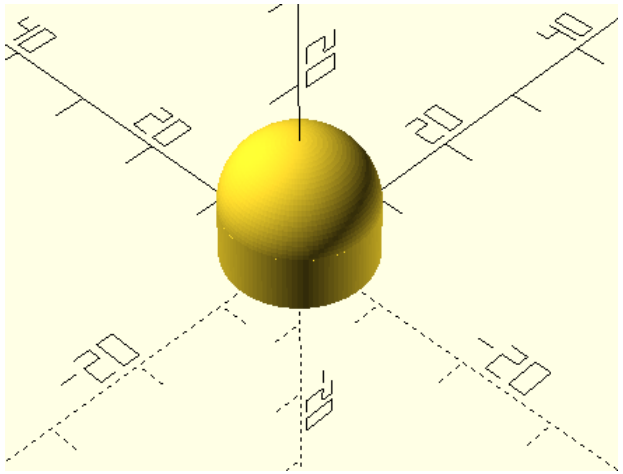


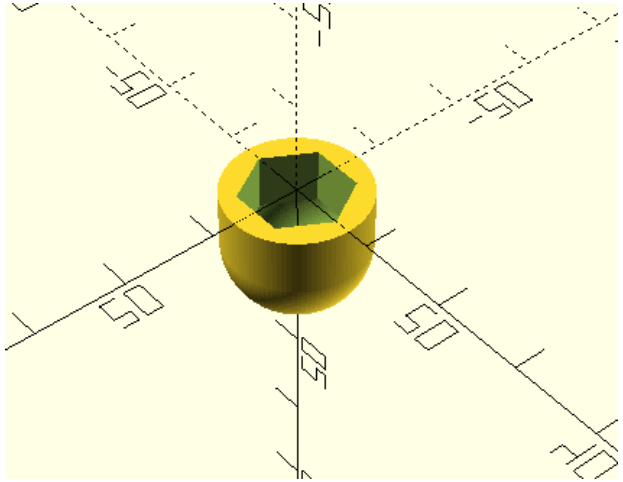


Uwe Schultes, DL9UWE@darc.de (Draft) - Veröffentlichung der Dokumentation und der 3D-Druckdaten unter den Lizenzbedingungen: Creative Commons Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

Abdeckkappen

Kappen bzw. Abdeckung für die Schraubanschlüsse der Akkus.

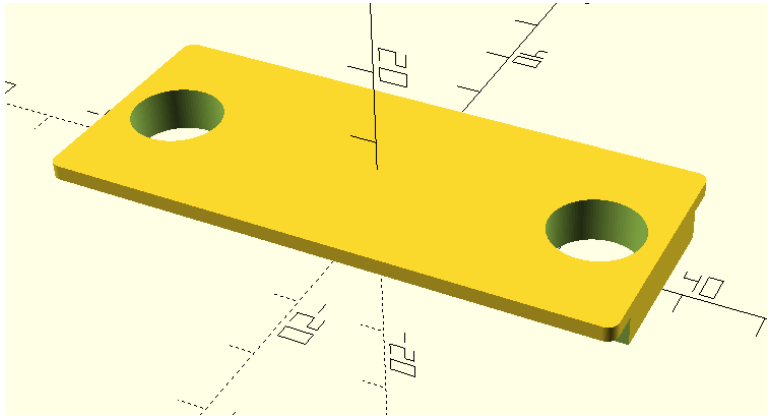


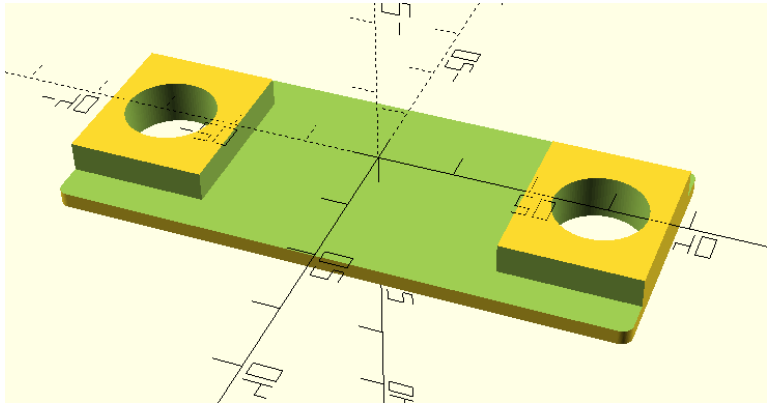


Uwe Schultes, DL9UWE@darc.de (Draft) - Veröffentlichung der Dokumentation und der 3D-Druckdaten unter den Lizenzbedingungen: Creative Commons Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

Abdeckung Anschlüsse BMS

Die Abdeckung sorgt für eine Isolation zwischen den Ringösen und dem BMS.





Uwe Schultes, DL9UWE@darc.de (Draft) - Veröffentlichung der Dokumentation und der 3D-Druckdaten unter den Lizenzbedingungen: Creative Commons Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

Werkzeug und Material

Uwe Schultes, DL9UWE@darc.de (Draft) - Veröffentlichung der Dokumentation und der 3D-Druckdaten unter den Lizenzbedingungen: Creative Commons Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

Werkzeug und Material

Seitenschneider oder Kabelzange

Abisolierzange

Multimeter

Schraubendreher (Torx)

Maul-, Ring oder Steckschlüssel SW10

Heißluftföhn, alternativ ein Feuerzeug (für Schrumpfschlauch)

Crimpzangen

- ✓ für Powerpole Stecker
- ✓ für Ringösen und Kabelschuhe

Uwe Schultes, DL9UWE@darc.de (Draft) - Veröffentlichung der Dokumentation und der 3D-Druckdaten unter den Lizenzbedingungen: Creative Commons Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

Material

Ringösen

- ✓ 6 x 4 mm für 1,5 mm^2 (rot) bis 2,5 mm^2 (blau)
- ✓ 6 x 6 mm für 1,5 mm^2 (rot) bis 2,5 mm^2 (blau)
- ✓ 4 x 6 mm für 6 mm^2

Kabelschuhe

- ✓ 3 x 4,8 mm für 1,5 mm^2

Litze

- ✓ ca. 1 m schwarz 1,5 mm^2 bis 2,5 mm^2
- ✓ ca. 1 m rot 1,5 mm^2 bis 2,5 mm^2
- ✓ ca. 30 cm schwarz 6 mm^2

Uwe Schultes, DL9UWE@darc.de (Draft) - Veröffentlichung der Dokumentation und der 3D-Druckdaten unter den Lizenzbedingungen: Creative Commons Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

Material

Blechschrauben

- ✓ 14 x Torx 3,5 mm x 16 mm
- ✓ 1 x Torx 3,5 mm x 30 mm
- ✓ 4 x Torx 3,5 mm x 40 mm

Schrauben

- ✓ 2 x Sechskant M5 x 16
- ✓ 4 x Inbus M5 x 40 mm
- ✓ Inbus M6 x 16 mm

Muttern

- ✓ 6 x M5

Scheiben

- ✓ 6 x 5 mm
- ✓ 8 x 8 mm

Uwe Schultes, DL9UWE@darc.de (Draft) - Veröffentlichung der Dokumentation und der 3D-Druckdaten unter den Lizenzbedingungen: Creative Commons Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

Montage Zellen

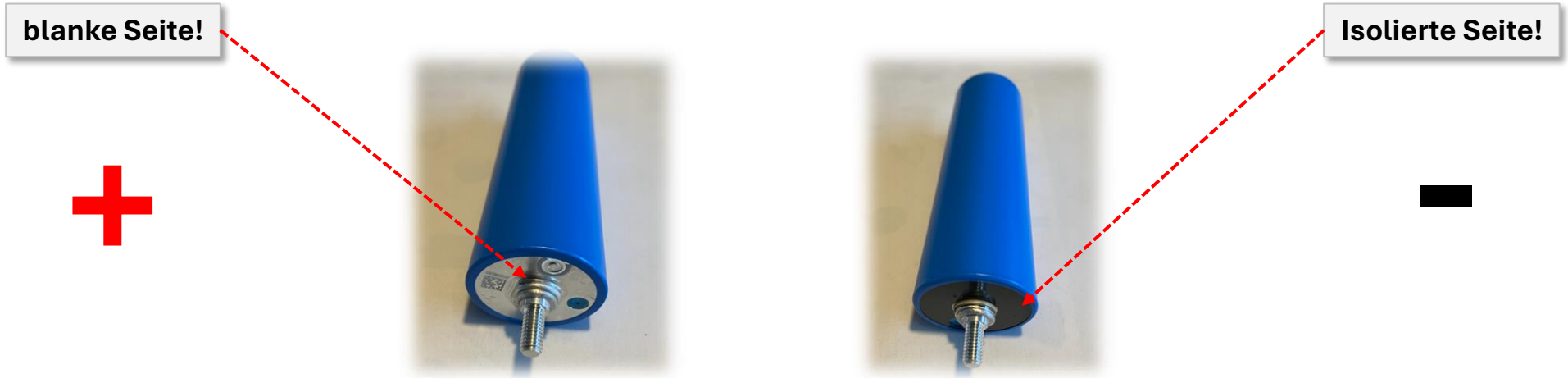
Uwe Schultes, DL9UWE@darc.de (Draft) - Veröffentlichung der Dokumentation und der 3D-Druckdaten unter den Lizenzbedingungen: Creative Commons Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

Montage der Zellen

Achtung, die **schwarze Seite, isolierte** der Zelle ist der **Minuspol** der Zelle!

Darauf achten wenn die Zellen in die Innenteile geschraubt werden.

Der Pluspol liegt am Gehäuse der Zelle!



Uwe Schultes, DL9UWE@darc.de (Draft) - Veröffentlichung der Dokumentation und der 3D-Druckdaten unter den Lizenzbedingungen: Creative Commons Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

Montage der Zellen

Was brauchen wir?

- ✓4 x Zellen
- ✓3 x Brücken
- ✓8 x 6mm Schrauben
- ✓8 x **8mm** Unterlegscheiben
- ✓2 x Innenteile (vorne und Hinten)

Hinweis: die neuen Seitenteile müssen für den Aufbau nicht mehr beschriftet werden, die Bezeichnung ist bei neuen Druckteilen eingeprägt!

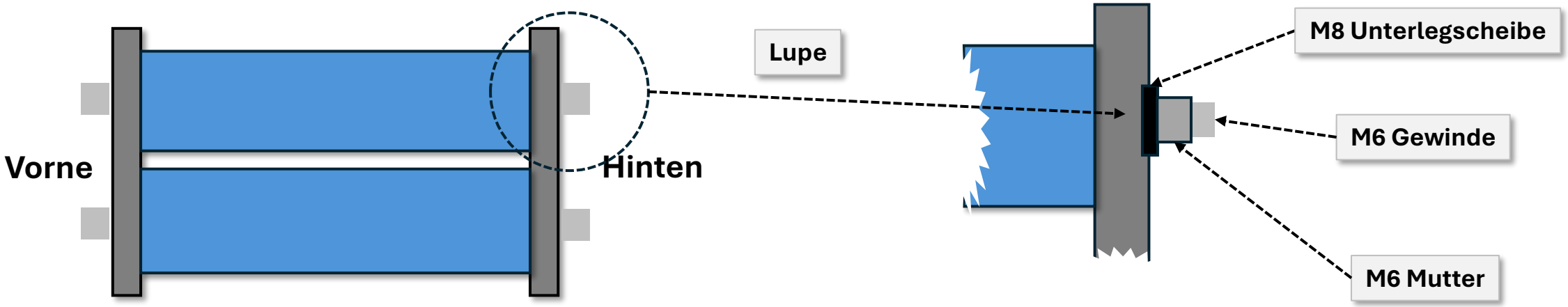
Uwe Schultes, DL9UWE@darc.de (Draft) - Veröffentlichung der Dokumentation und der 3D-Druckdaten unter den Lizenzbedingungen: Creative Commons Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

Montage der Zellen

Die Zellen werden mit den beiden Innenteilen und den beigelegten M6 Muttern verschraubt.

Dazu wird zusätzliche eine **8 mm Unterlegscheibe** benötigt.

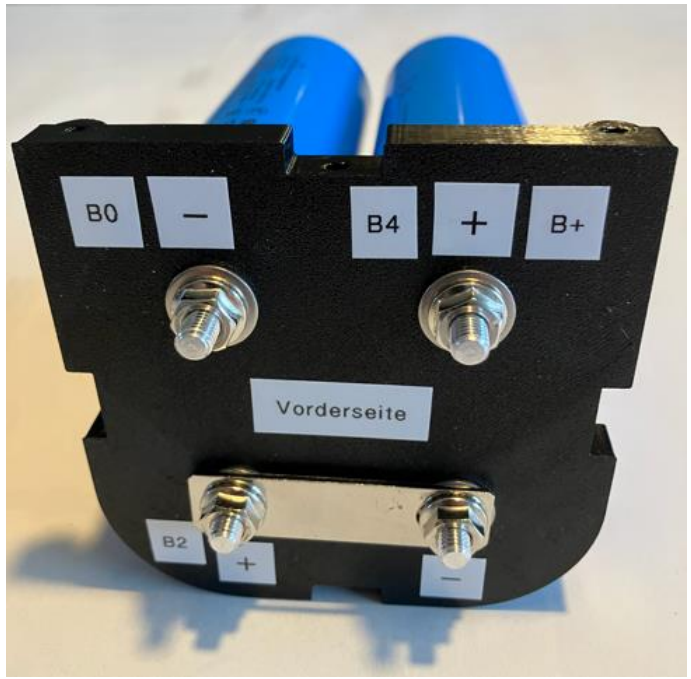
Auf den Innenteilen ist die Polung angegeben. Es ist darauf zu achten, dass die Polung der Zellen stimmt, damit wird der weitere Aufbau vereinfacht.



Uwe Schultes, DL9UWE@darc.de (Draft) - Veröffentlichung der Dokumentation und der 3D-Druckdaten unter den Lizenzbedingungen: Creative Commons Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

Montage der Zellen

Die Muttern werden erstmal nur „Handfest“ verschraubt, da später die Ringösen von dem BMS später montiert werden.

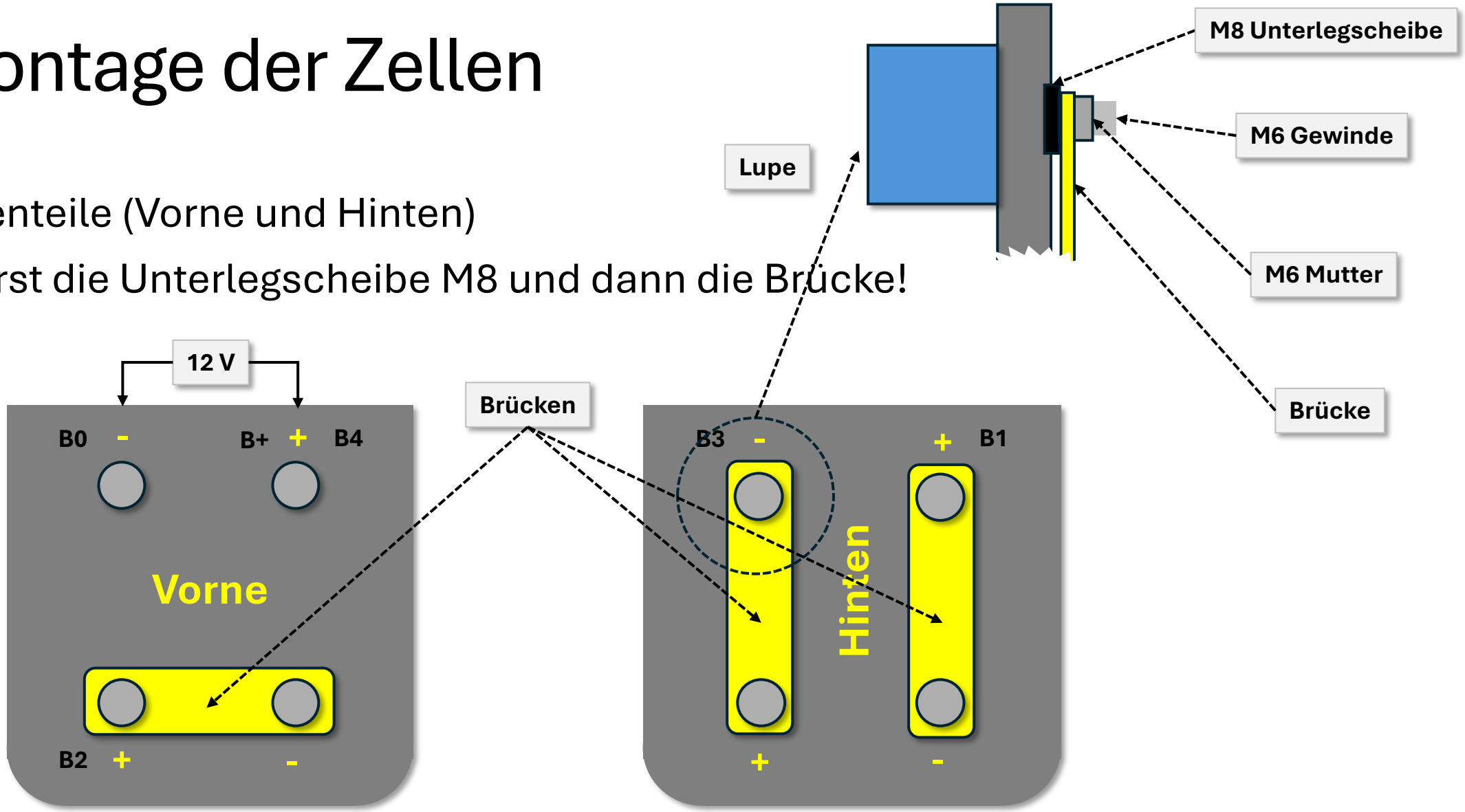


Uwe Schultes, DL9UWE@darc.de (Draft) - Veröffentlichung der Dokumentation und der 3D-Druckdaten unter den Lizenzbedingungen: Creative Commons Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

Montage der Zellen

Innenteile (Vorne und Hinten)

Zuerst die Unterlegscheibe M8 und dann die Brücke!



Uwe Schultes, DL9UWE@darc.de (Draft) - Veröffentlichung der Dokumentation und der 3D-Druckdaten unter den Lizenzbedingungen: Creative Commons Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

Montage BMS

Uwe Schultes, DL9UWE@darc.de (Draft) - Veröffentlichung der Dokumentation und der 3D-Druckdaten unter den Lizenzbedingungen: Creative Commons Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

Montage BMS

Was wird gebraucht?

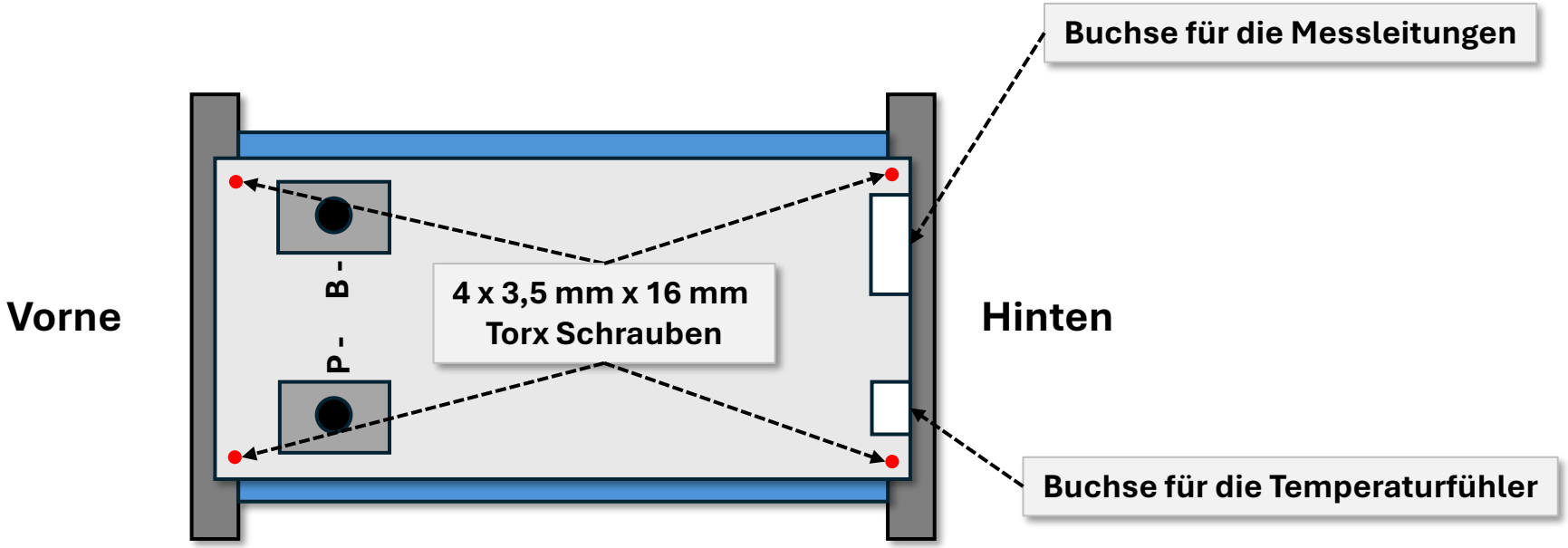
✓ BMS

✓ 4 x Blechschrauben Torx 3,5 mm x 16 mm

Uwe Schultes, DL9UWE@darc.de (Draft) - Veröffentlichung der Dokumentation und der 3D-Druckdaten unter den Lizenzbedingungen: Creative Commons Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

Montage BMS

Das BMS wird mit **4 x 3,5 mm x 16 mm Torx Schrauben** auf die seitliche Innenteile geschraubt.



Uwe Schultes, DL9UWE@darc.de (Draft) - Veröffentlichung der Dokumentation und der 3D-Druckdaten unter den Lizenzbedingungen: Creative Commons Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

Montage BMS

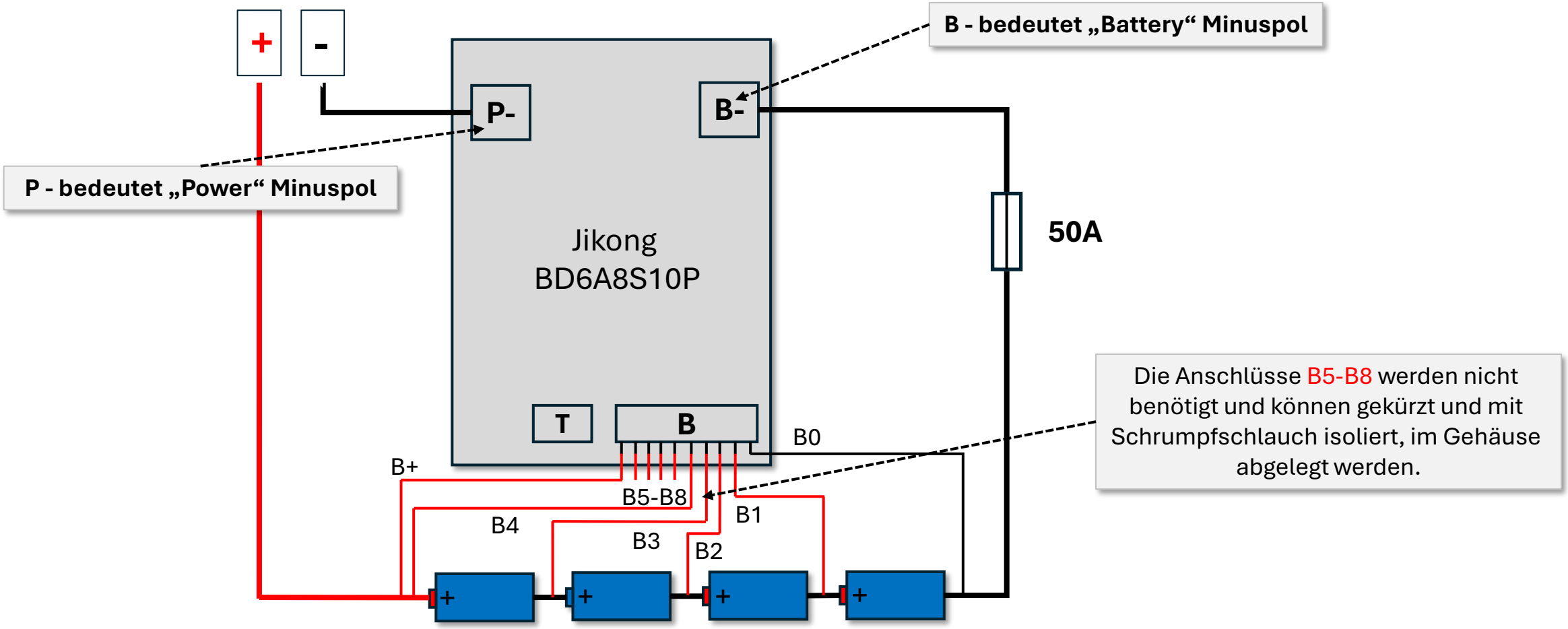
- Ansicht Vorne und Hinten

Uwe Schultes, DL9UWE@darc.de (Draft) - Veröffentlichung der Dokumentation und der 3D-Druckdaten unter den Lizenzbedingungen: Creative Commons Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

Auflegen der Messleitungen

Uwe Schultes, DL9UWE@darc.de (Draft) - Veröffentlichung der Dokumentation und der 3D-Druckdaten unter den Lizenzbedingungen: Creative Commons Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

Auflegen der Messleitungen

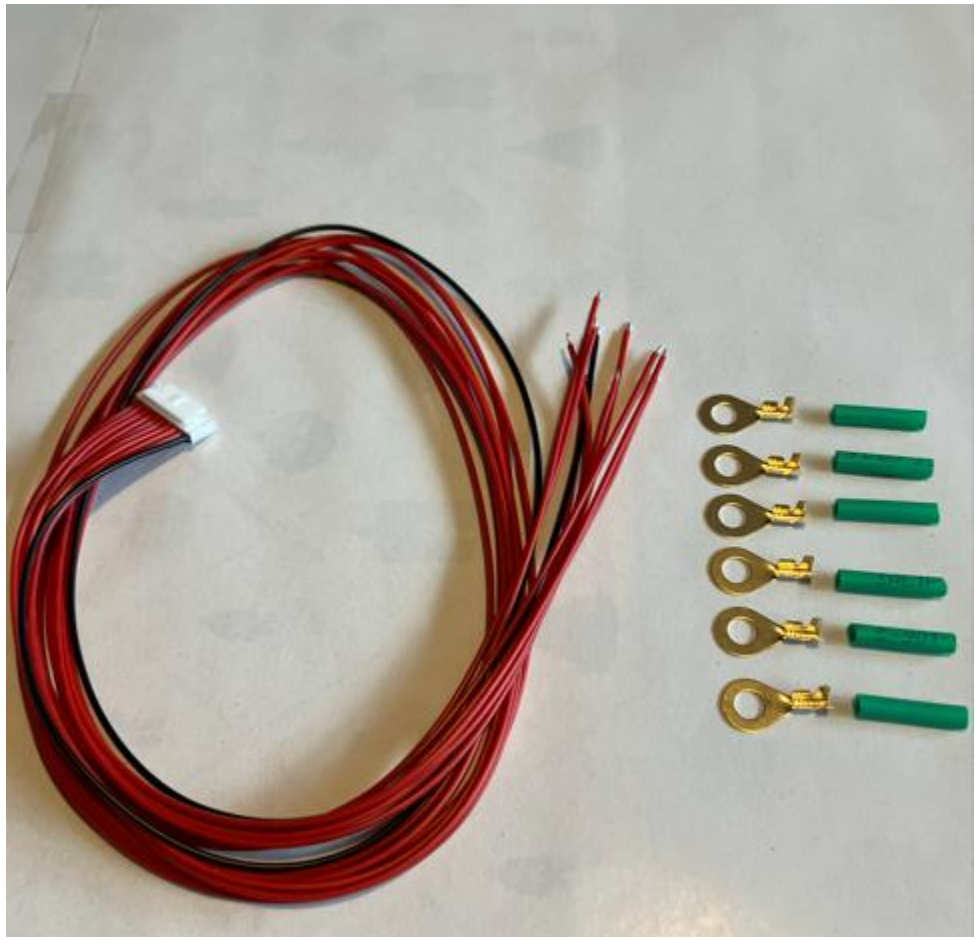


Uwe Schultes, DL9UWE@darc.de (Draft) - Veröffentlichung der Dokumentation und der 3D-Druckdaten unter den Lizenzbedingungen: Creative Commons Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

Auflegen der Messleitungen

Was wird gebraucht?

- ✓ Messleitungen
- ✓ 6 x 5 mm Ringösen



Uwe Schultes, DL9UWE@darc.de (Draft) - Veröffentlichung der Dokumentation und der 3D-Druckdaten unter den Lizenzbedingungen: Creative Commons Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

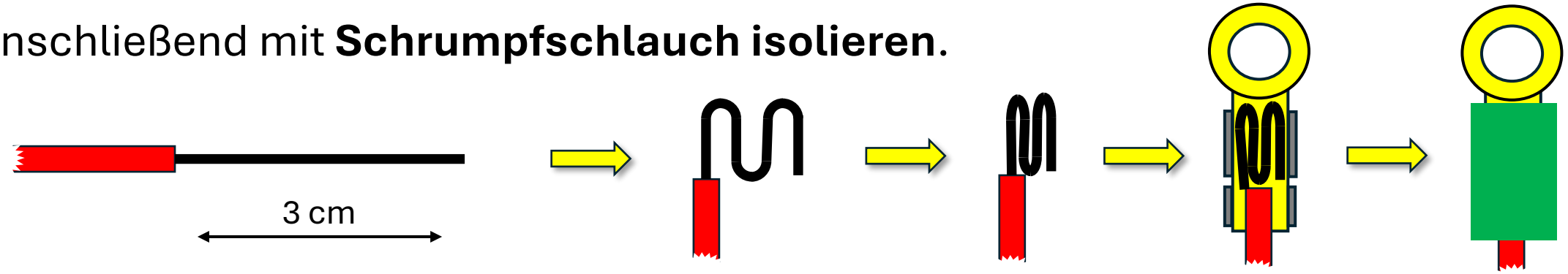
Auflegen der Messleitungen

Die Messleitungen sind eigentlich für die Ringösen bei einem Durchmesser der Ösen von 6 mm **zu dünn**.

Die Empfehlung: **Kabel ca. 3 cm abzuisolieren**, zu falten und erst dann zu crimpen.

Alternativ können die Messleitungen auch mit den Ösen **verlötet** werden.

Anschließend mit **Schrumpfschlauch isolieren**.



Uwe Schultes, DL9UWE@darc.de (Draft) - Veröffentlichung der Dokumentation und der 3D-Druckdaten unter den Lizenzbedingungen: Creative Commons Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

Auflegen der Messleitungen

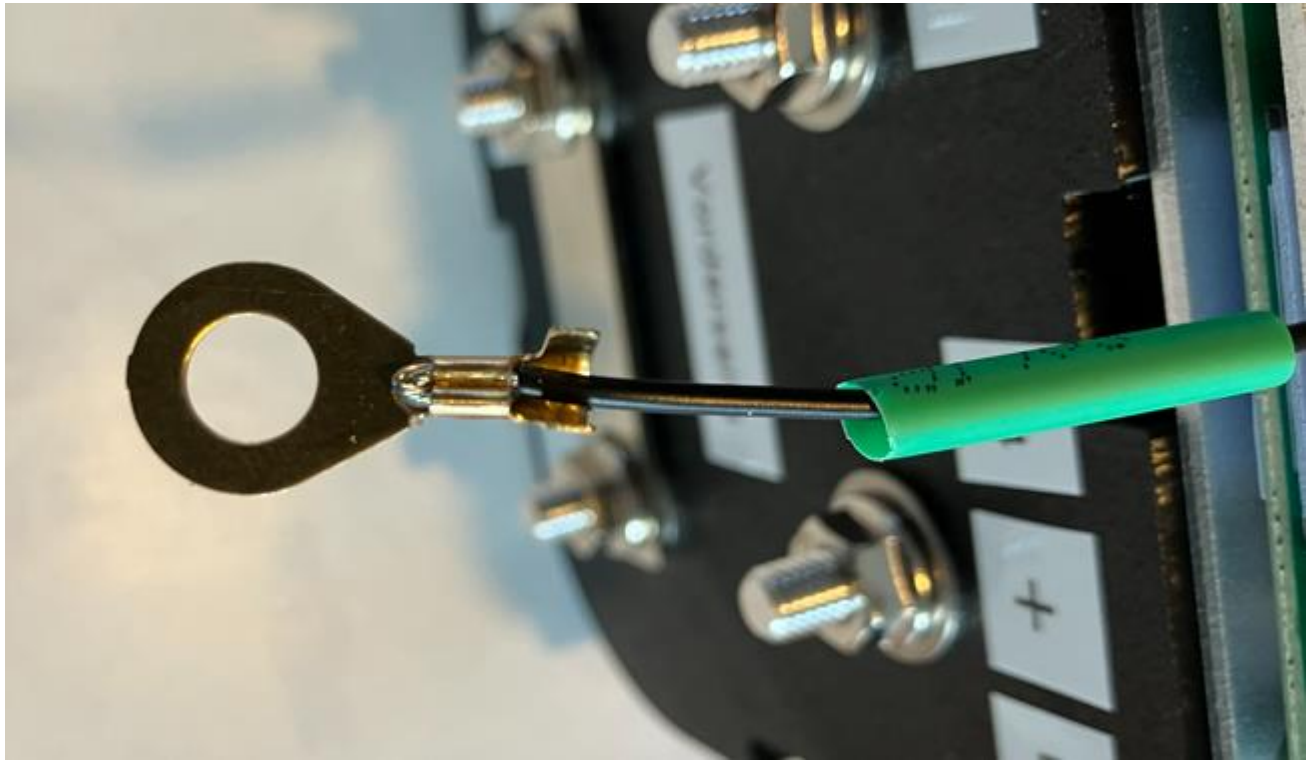
Gefaltete Leitung

<u>Achtung:</u> vor dem Crimpen unbedingt den Schrumpfschlauch aufziehen!!

Uwe Schultes, DL9UWE@darc.de (Draft) - Veröffentlichung der Dokumentation und der 3D-Druckdaten unter den Lizenzbedingungen: Creative Commons Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

Auflegen der Messleitungen

Ader gecrimpt



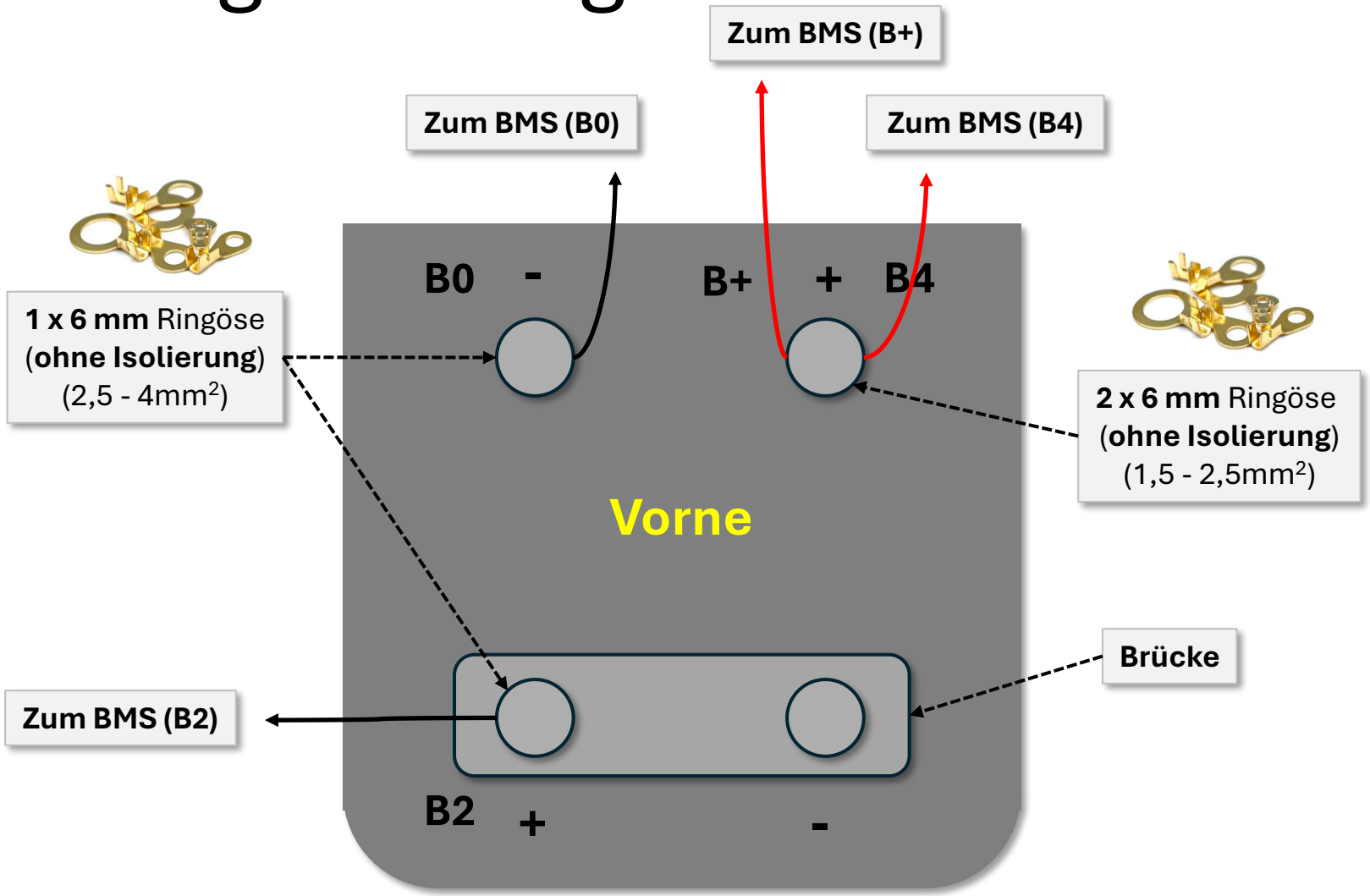
Uwe Schultes, DL9UWE@darc.de (Draft) - Veröffentlichung der Dokumentation und der 3D-Druckdaten unter den Lizenzbedingungen: Creative Commons Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

Auflegen der Messleitungen

Ader fertig gecrimpt

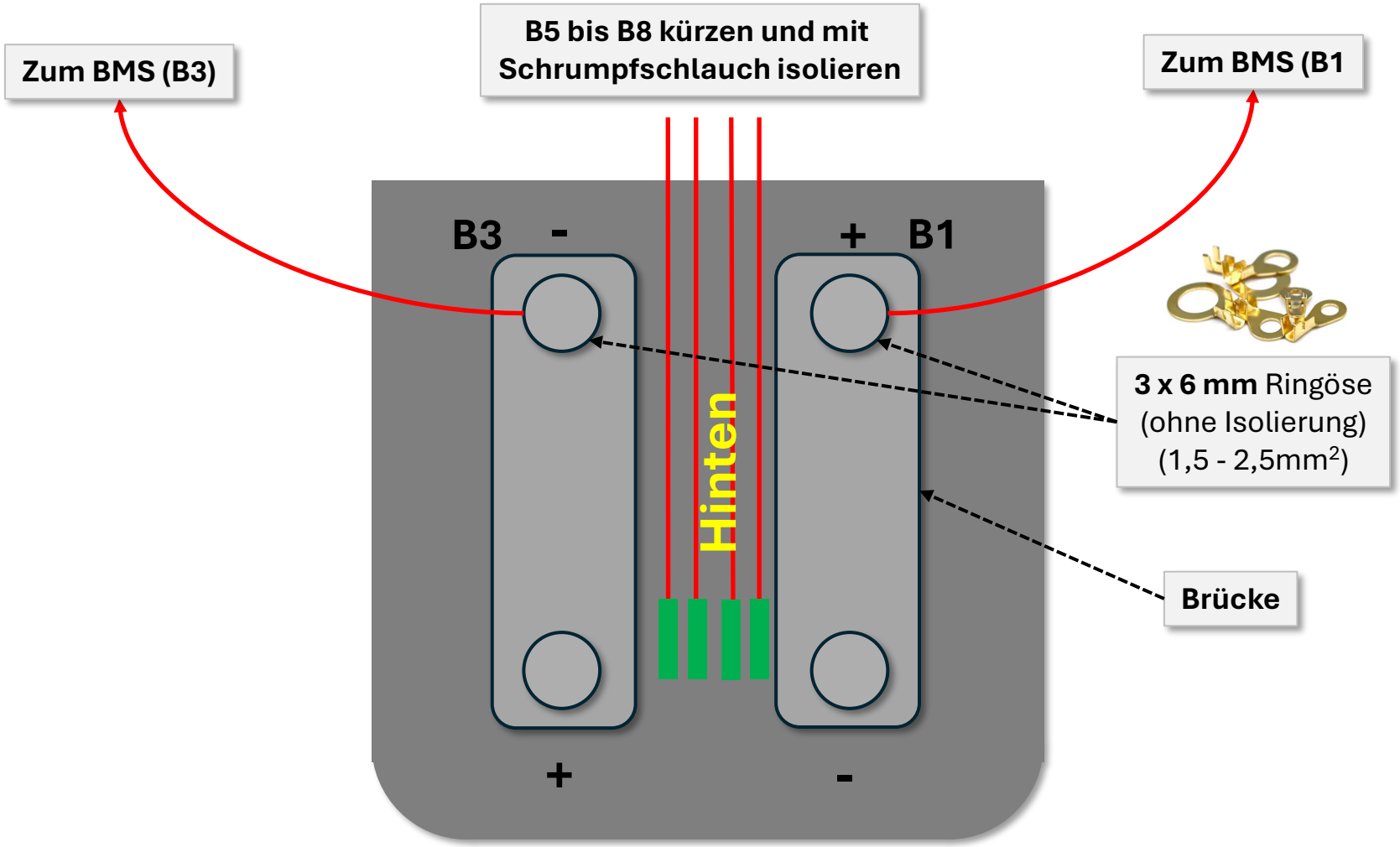
Uwe Schultes, DL9UWE@darc.de (Draft) - Veröffentlichung der Dokumentation und der 3D-Druckdaten unter den Lizenzbedingungen: Creative Commons Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

Messleitungen auflegen



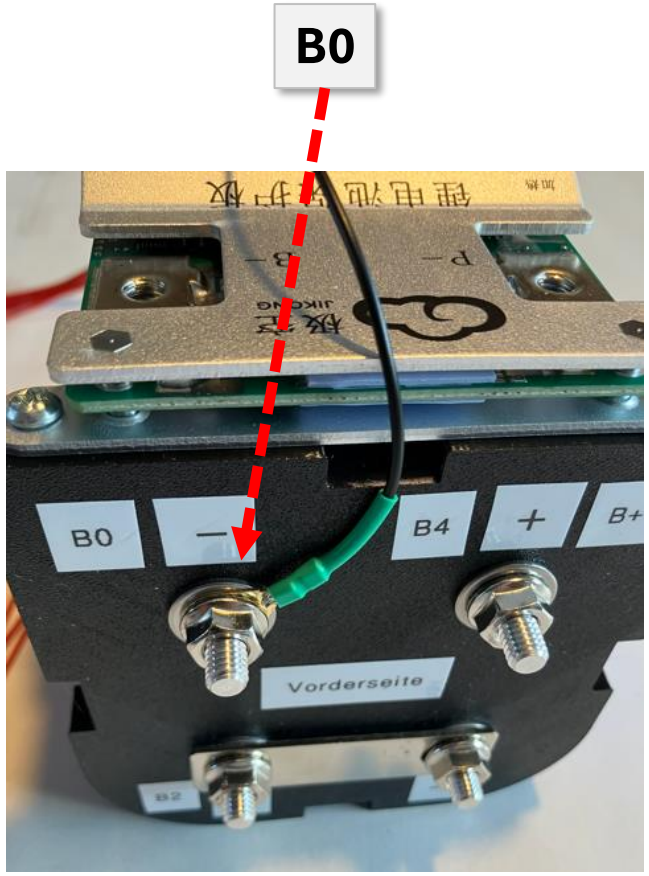
Uwe Schultes, DL9UWE@darc.de (Draft) - Veröffentlichung der Dokumentation und der 3D-Druckdaten unter den Lizenzbedingungen: Creative Commons Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

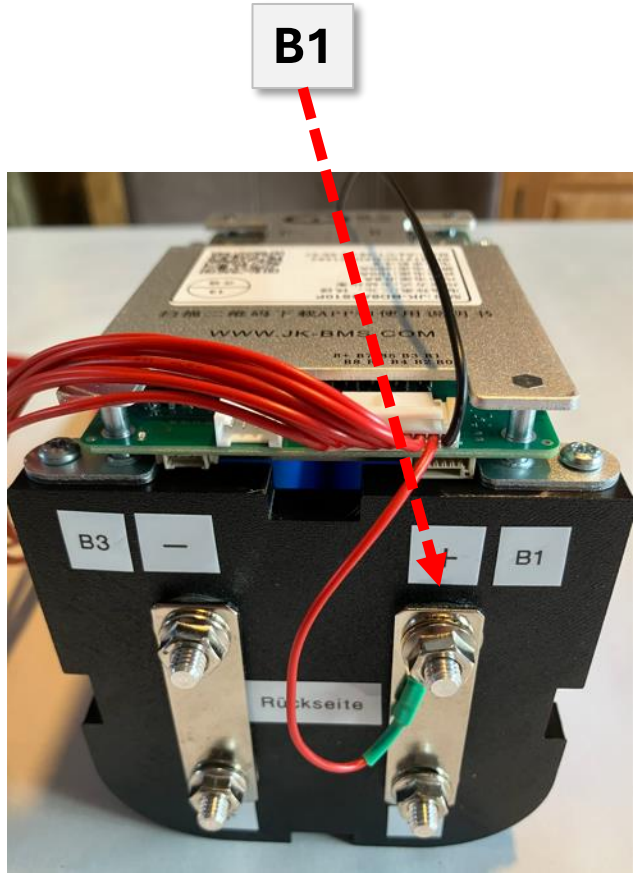
Auflegen der Messleitungen

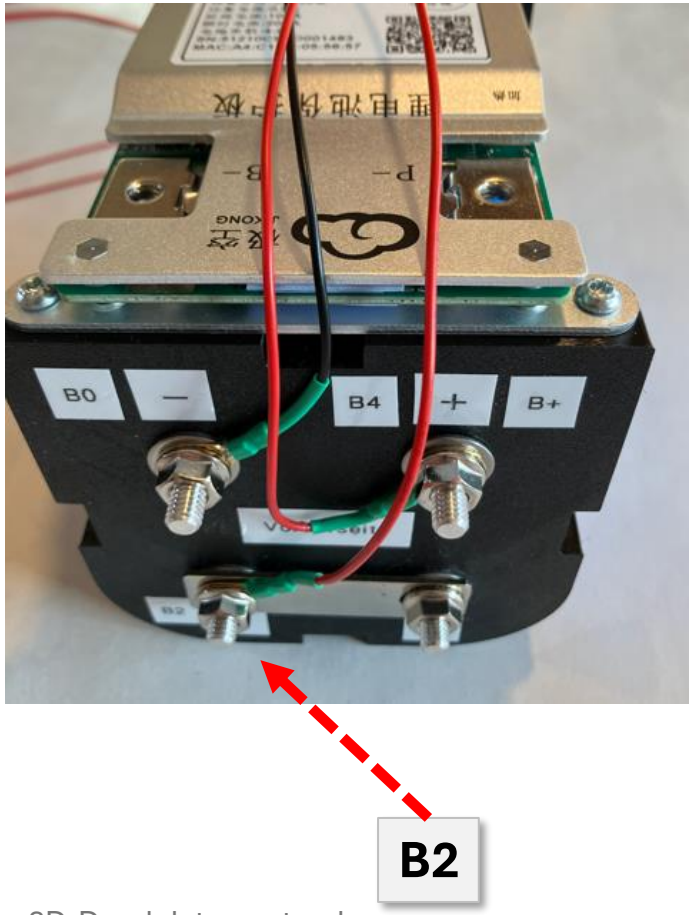


Uwe Schultes, DL9UWE@darc.de (Draft) - Veröffentlichung der Dokumentation und der 3D-Druckdaten unter den Lizenzbedingungen: Creative Commons Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

Auflegen der Messleitungen

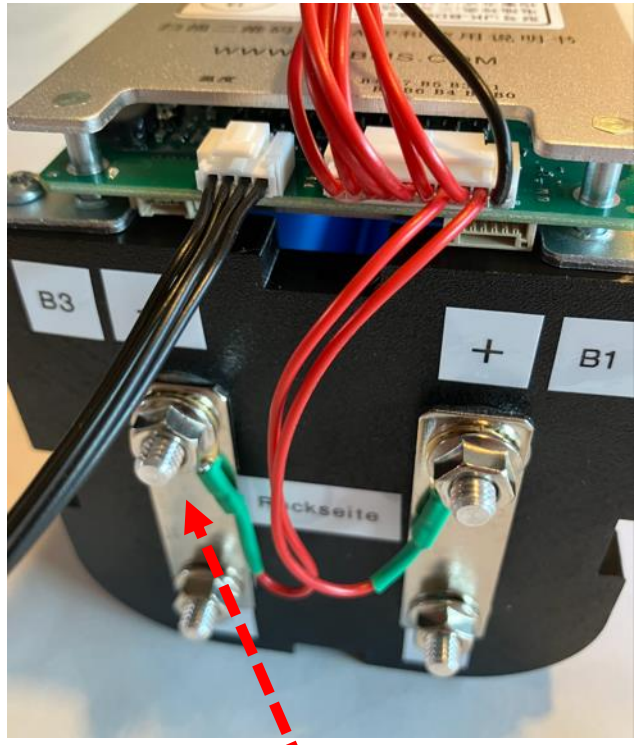






Uwe Schultes, DL9UWE@darc.de (Draft) - Veröffentlichung der Dokumentation und der 3D-Druckdaten unter den Lizenzbedingungen: Creative Commons Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

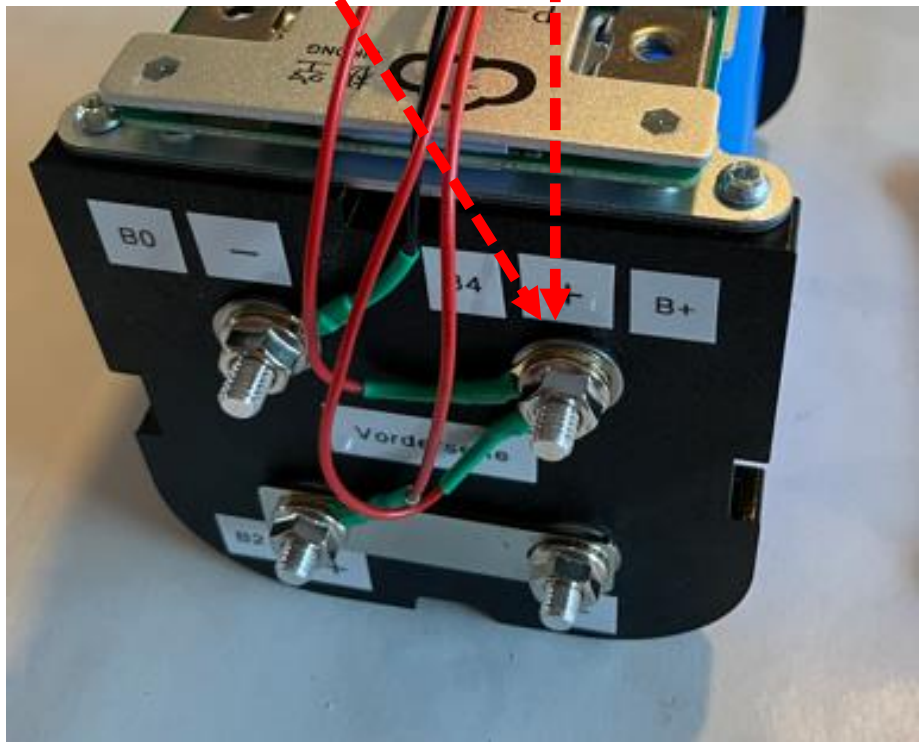
Auflegen der Messleitungen



B3

B4

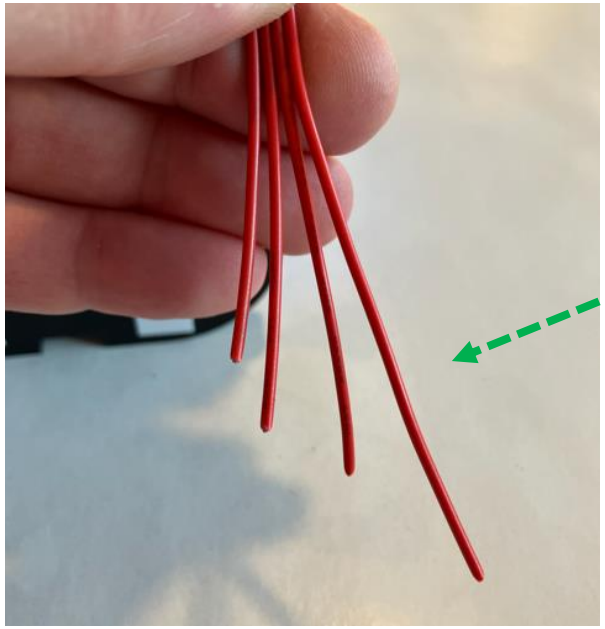
B+

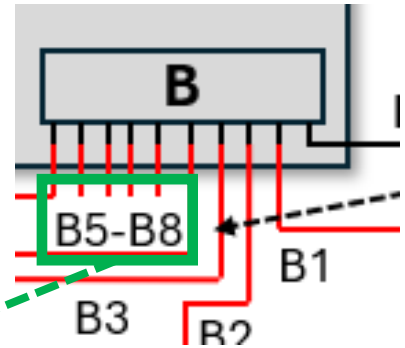


Uwe Schultes, DL9UWE@darc.de (Draft) - Veröffentlichung der Dokumentation und der 3D-Druckdaten unter den Lizenzbedingungen: Creative Commons Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

Auflegen der Messleitungen

Die Adern von **B5 bis B8** werden nicht benötigt, eingekürzt und mit Schrumpfschlauch geschützt und mit Kabelbinder fixiert





Uwe Schultes, DL9UWE@darc.de (Draft) - Veröffentlichung der Dokumentation und der 3D-Druckdaten unter den Lizenzbedingungen: Creative Commons Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

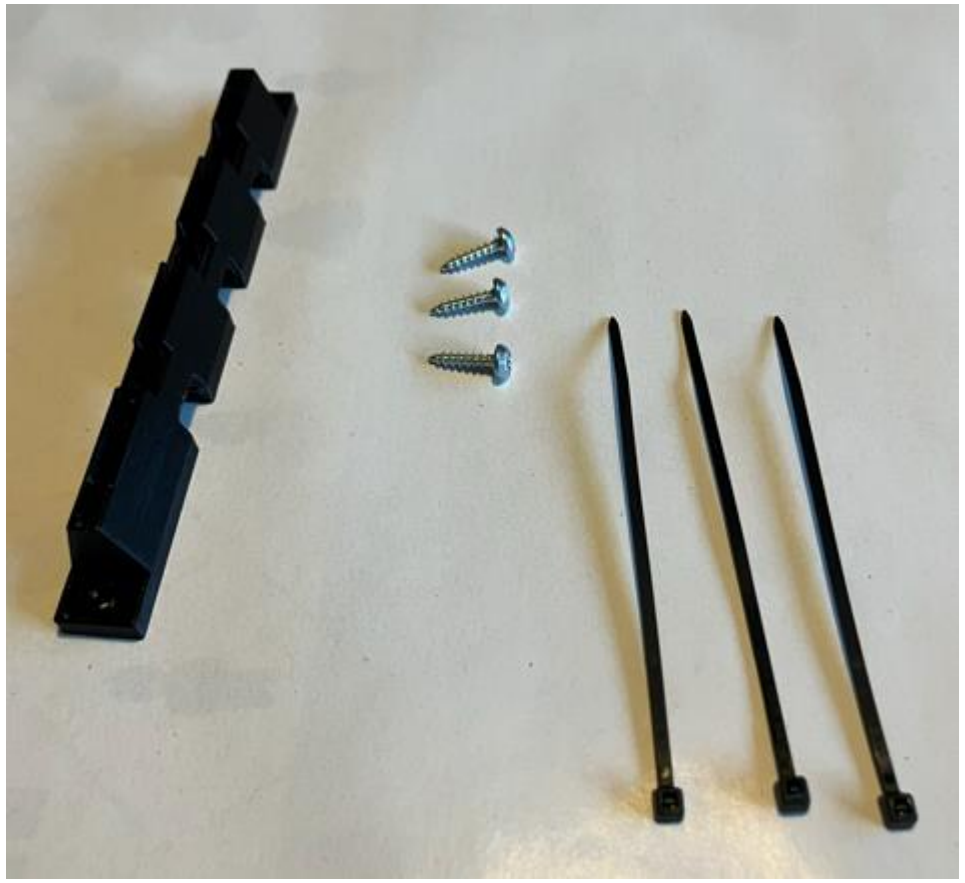
Montage Temperaturfühler

Uwe Schultes, DL9UWE@darc.de (Draft) - Veröffentlichung der Dokumentation und der 3D-Druckdaten unter den Lizenzbedingungen: Creative Commons Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

Montage Temperaturfühler

Was brauchen wir dafür?

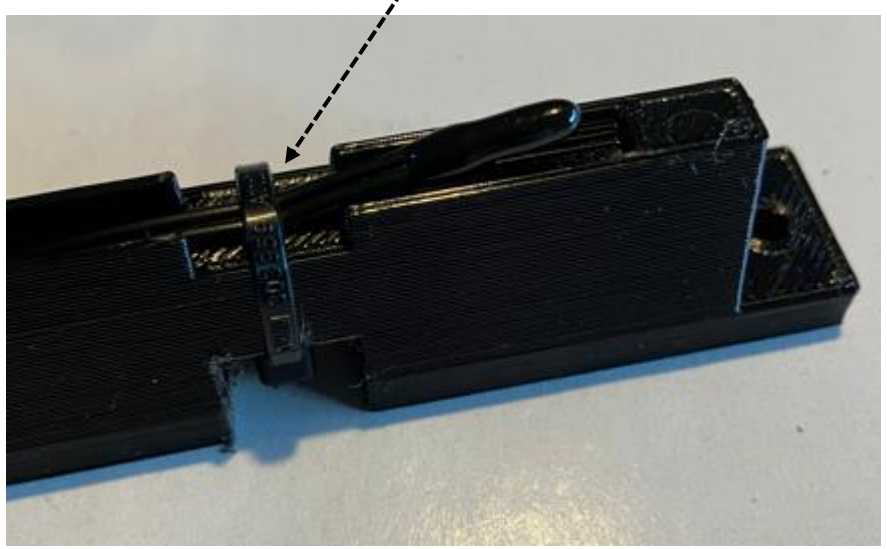
- ✓ 2 x Temperaturfühler
- ✓ 2 x Verstrebungen
- ✓ 2 x Blechschraube 3,5 mm x 16 mm
- ✓ 3 x Kabelbinder



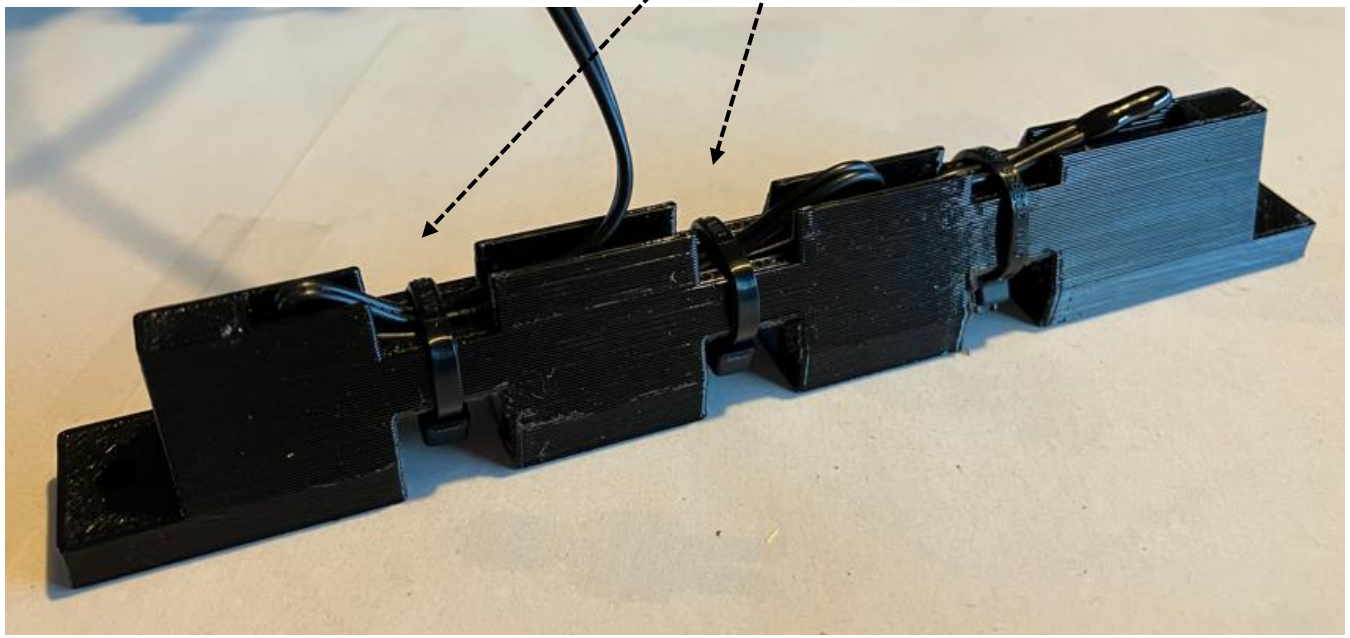
Uwe Schultes, DL9UWE@darc.de (Draft) - Veröffentlichung der Dokumentation und der 3D-Druckdaten unter den Lizenzbedingungen: Creative Commons Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

Montage Temperaturfühler

Der Fühler wird erst mit einem Kabelbinder fixiert

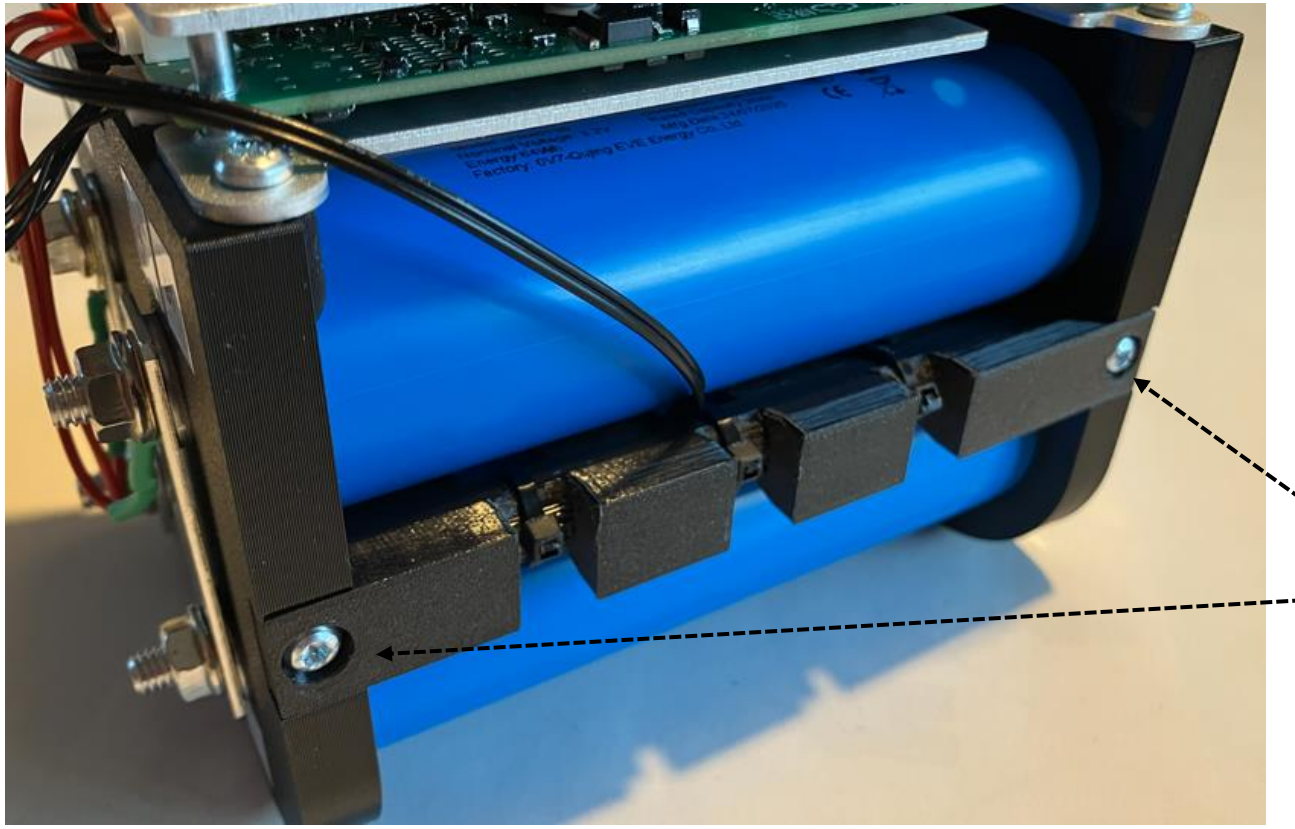


Das restliche Kabel wird dann 2 x gefaltet, in die Mulde gelegt und mit 2 Kabelbindern fixiert



Uwe Schultes, DL9UWE@darc.de (Draft) - Veröffentlichung der Dokumentation und der 3D-Druckdaten unter den Lizenzbedingungen: Creative Commons Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

Montage Temperaturfühler



Die Verstrebung wird dann mit 2 Schrauben (Blech Torx 3,5 mm x 16 mm) an den seitlich an den Akkublock geschraubt.

Uwe Schultes, DL9UWE@darc.de (Draft) - Veröffentlichung der Dokumentation und der 3D-Druckdaten unter den Lizenzbedingungen: Creative Commons Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

Zusammenbau Anschlussbox

Uwe Schultes, DL9UWE@darc.de (Draft) - Veröffentlichung der Dokumentation und der 3D-Druckdaten unter den Lizenzbedingungen: Creative Commons Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

Zusammenbau Anschlussbox

Was brauchen wir?

✓1 x Anschlussbox

✓3 x Clips für Powerpole

✓3 x Bananenbuchse rot

✓3 x Bananenbuchse schwarz

✓12 x Blech Torx 3,5 mm x 16 mm

✓3 x 15 A Sicherungen

✓3 x Sicherungshalter

Uwe Schultes, DL9UWE@darc.de (Draft) - Veröffentlichung der Dokumentation und der 3D-Druckdaten unter den Lizenzbedingungen: Creative Commons Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

Zusammenbau Anschlussbox

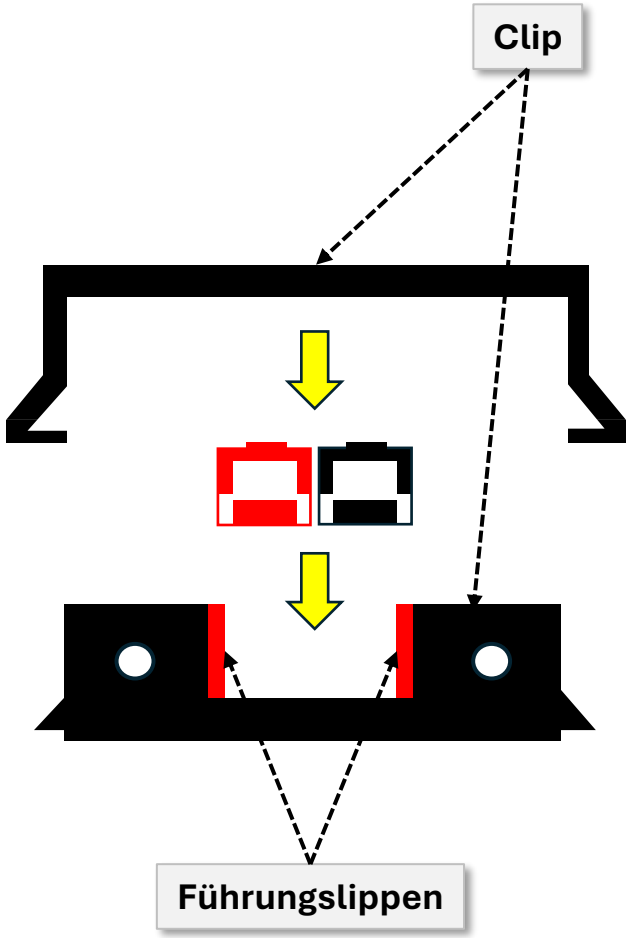
Die beiden Powerpole Steckverbindungen müssen zunächst ineinander geschoben werden.

<u>Achtung!</u> Bitte genauso so wie auf den Bildern zusammenbauen.

Links rot, **rechts schwarz** und die beiden Nasen der Powerpole Steckverbindungen zeigen nach unten.

In dem Adapter selbst sind **2 weitere Führungslippen**, die genau in Einbuchtungen der Powerpole Steckverbindungen passen.

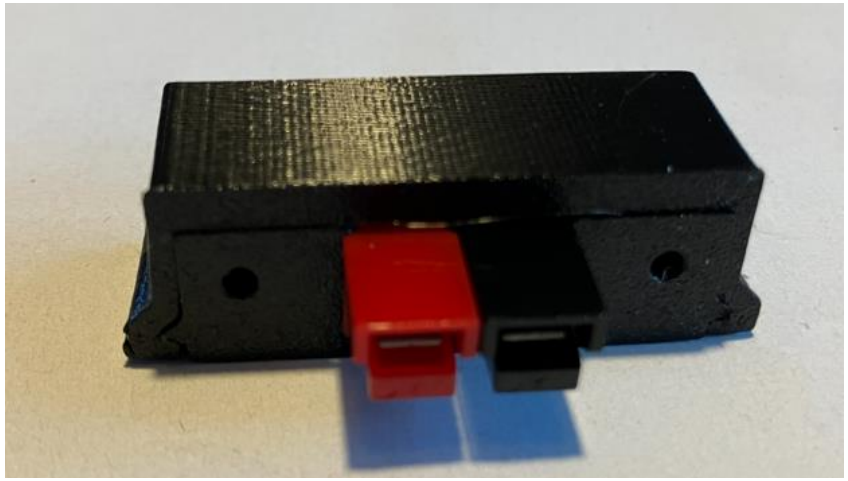
Dadurch werden die Steckverbindungen in dem Clip fest verankert.



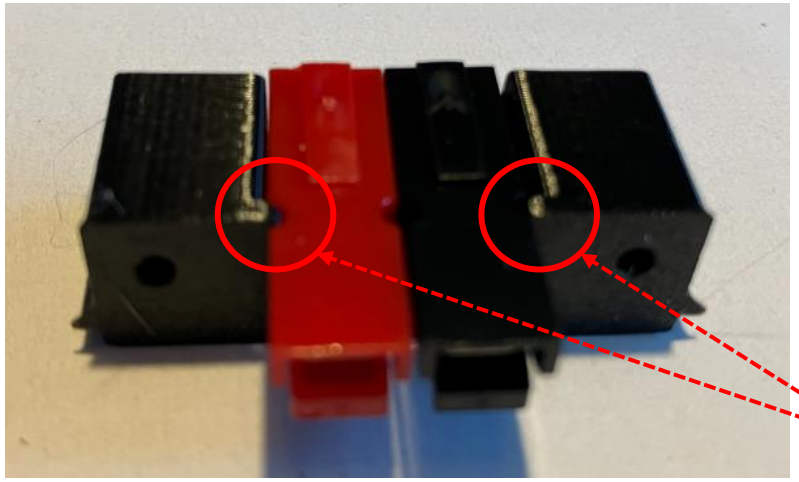
Uwe Schultes, DL9UWE@darc.de (Draft) - Veröffentlichung der Dokumentation und der 3D-Druckdaten unter den Lizenzbedingungen: Creative Commons Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

Zusammenbau Anschlussbox

2

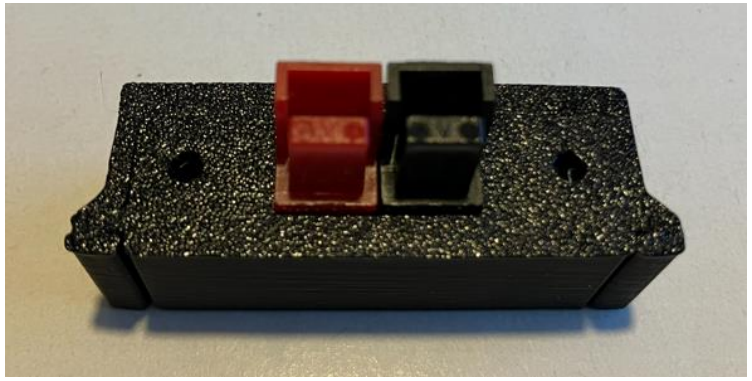


1



Führungslippen

3



Uwe Schultes, DL9UWE@darc.de (Draft) - Veröffentlichung der Dokumentation und der 3D-Druckdaten unter den Lizenzbedingungen: Creative Commons Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

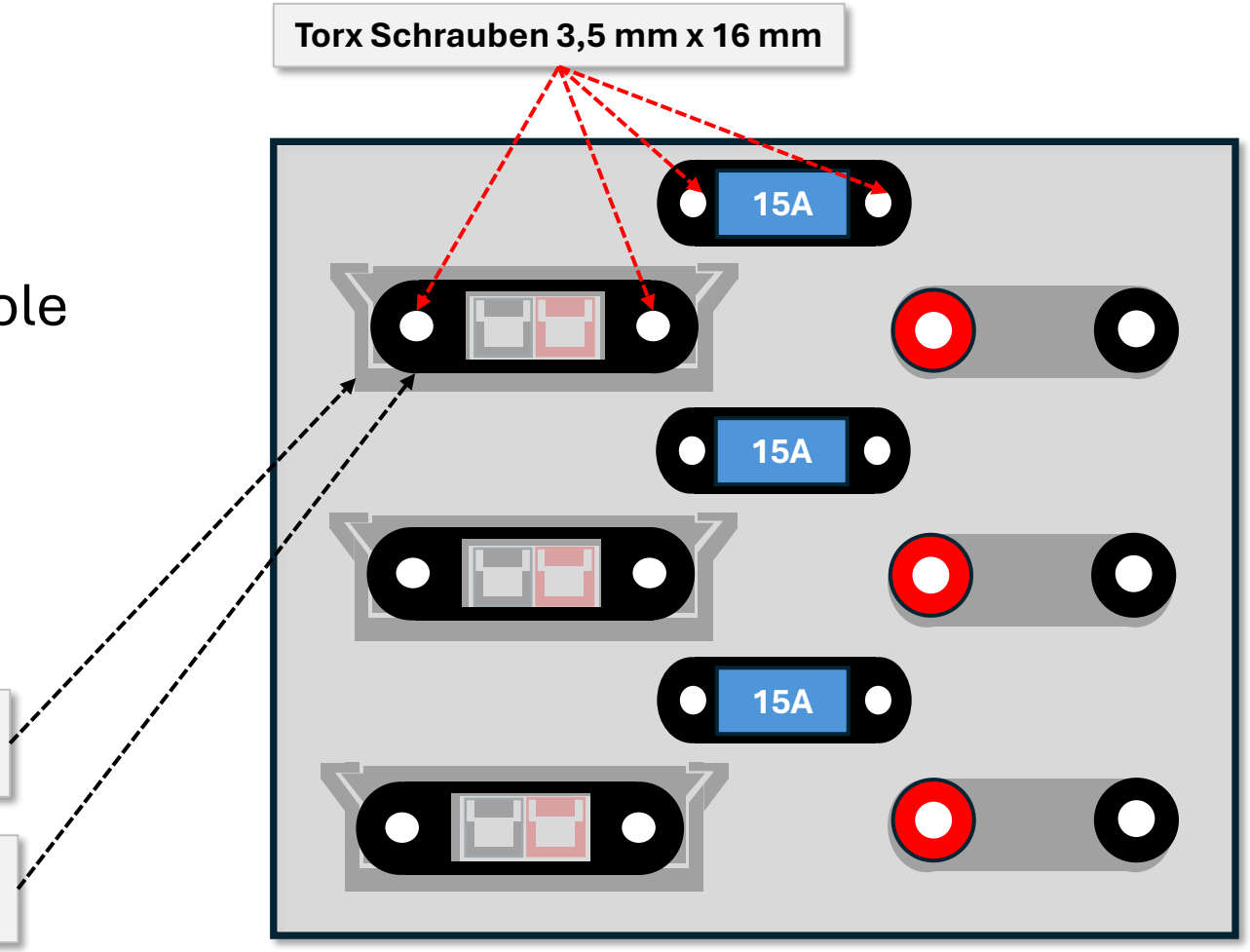
Zusammenbau Anschlussbox

Die Anschlussbox wird hier in der **Draufsicht** gezeigt.

Montage der Clips für die Powerpole Steckverbindungen

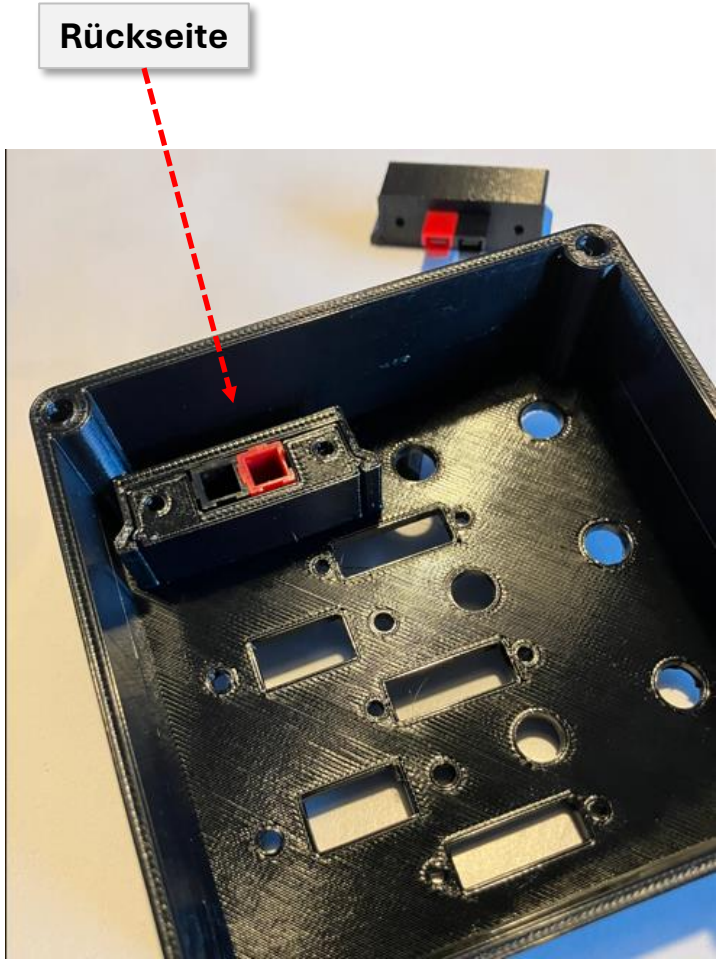
Einbau der Sicherungshalter

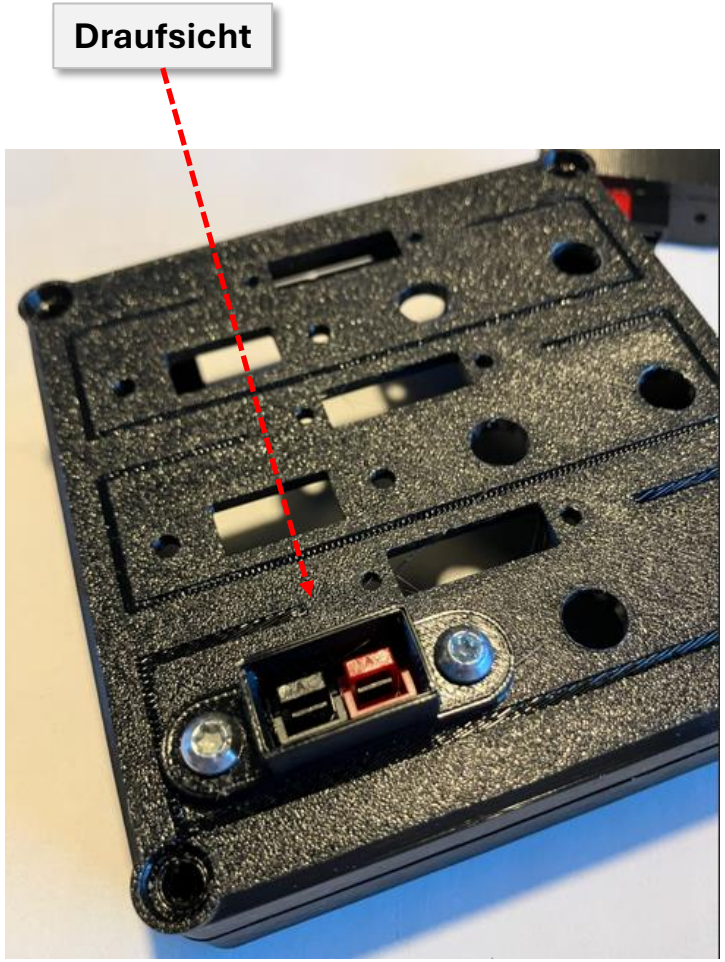
Einbau der Bananenbuchsen



Uwe Schultes, DL9UWE@darc.de (Draft) - Veröffentlichung der Dokumentation und der 3D-Druckdaten unter den Lizenzbedingungen: Creative Commons Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

Zusammenbau Anschlussbox



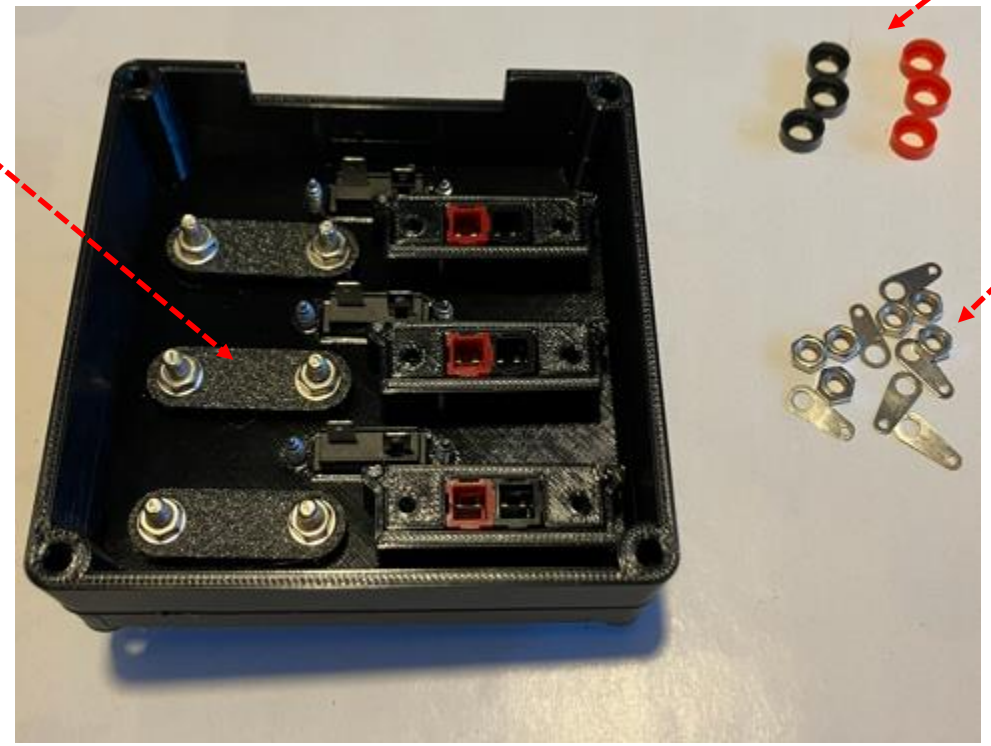


Uwe Schultes, DL9UWE@darc.de (Draft) - Veröffentlichung der Dokumentation und der 3D-Druckdaten unter den Lizenzbedingungen: Creative Commons Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

Zusammenbau Anschlussbox

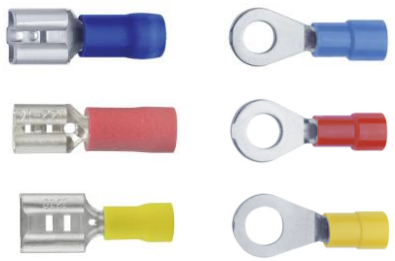
Rückseitige Montage der Bananenbuchsen

Diese Teile werden nicht benötigt



Uwe Schultes, DL9UWE@darc.de (Draft) - Veröffentlichung der Dokumentation und der 3D-Druckdaten unter den Lizenzbedingungen: Creative Commons Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

Zusammenbau Anschlussbox



Kabelquerschnitt 1,5 mm

3 x

5 cm

4,8 mm Kabelschuh — 4 mm Ringöse

3 x

7 cm

Stecker Powerpole — 4 mm Ringöse

Stecker Powerpole — 4 mm Ringöse

3 x

15 cm

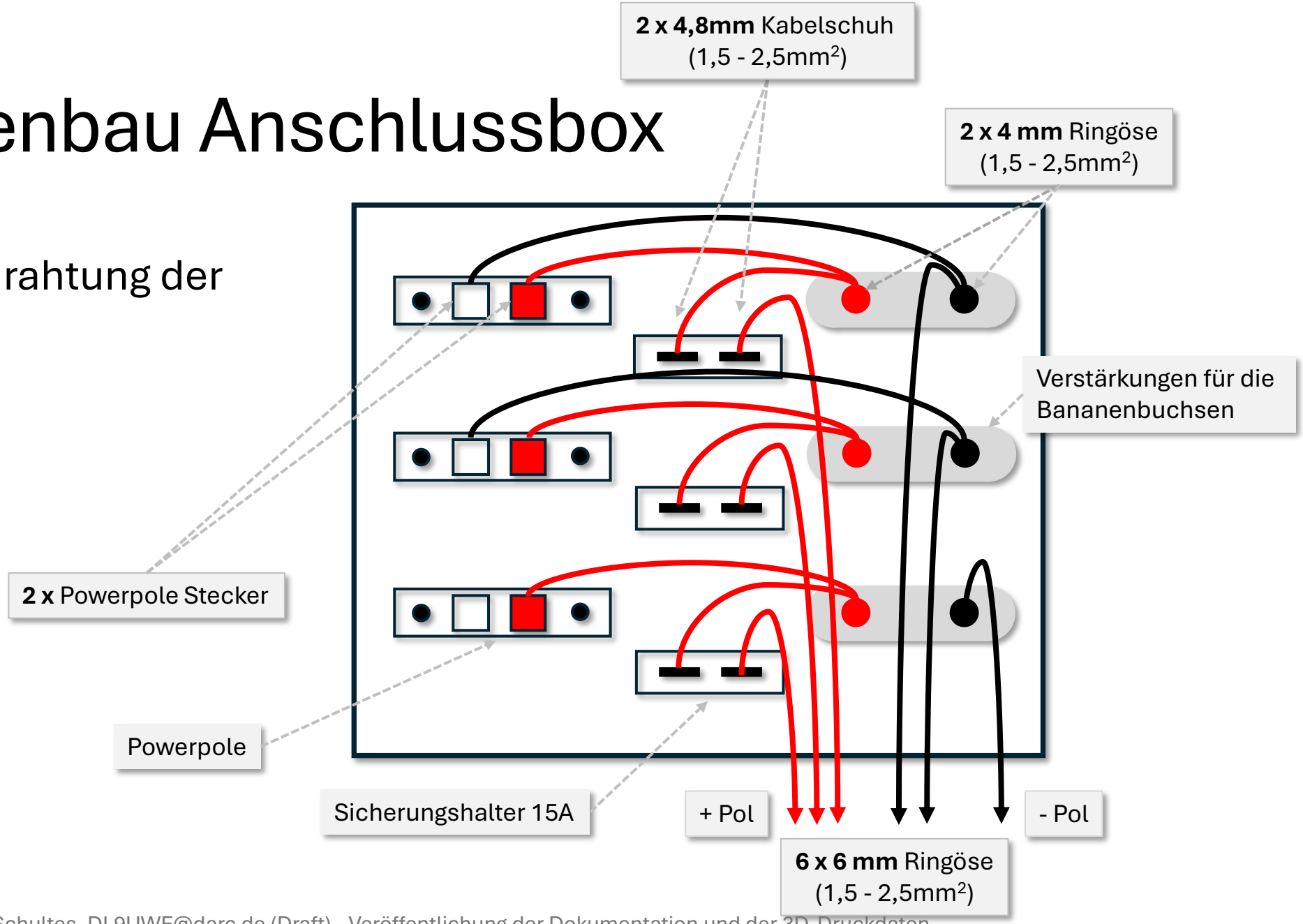
4,8 mm Kabelschuh — **6 mm** Ringöse

3 mm Ringöse — **6 mm** Ringöse

Uwe Schultes, DL9UWE@darc.de (Draft) - Veröffentlichung der Dokumentation und der 3D-Druckdaten unter den Lizenzbedingungen: Creative Commons Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

Zusammenbau Anschlussbox

Rückseitige Verdrahtung der Anschlussbox



Uwe Schultes, DL9UWE@darc.de (Draft) - Veröffentlichung der Dokumentation und der 3D-Druckdaten unter den Lizenzbedingungen: Creative Commons Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

Zusammenbau Anschluss

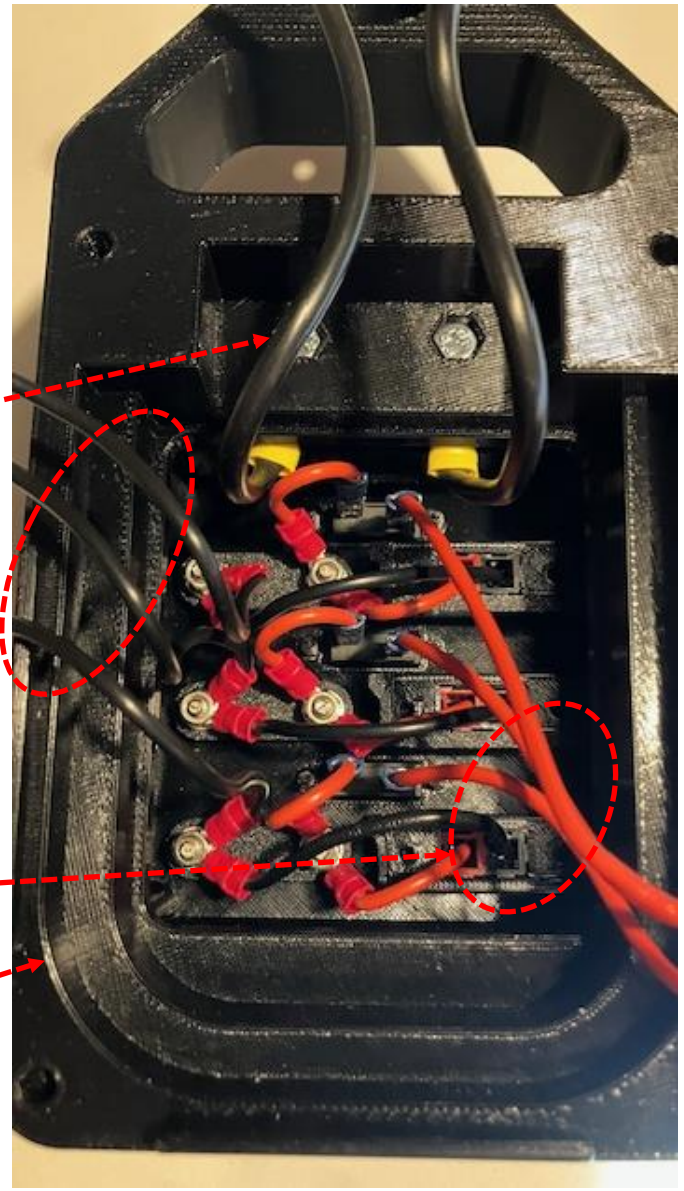
Rückseitige Verdrahtung Seitenteil mit Anschlussbox

Die beiden Leitungen, die von der Sicherung kommen und jeweils zum **Anschluss B-** und zu dem **Minuspol des BMS** führen

3 Leitungen die zum Anschluss P- auf dem BMS führen

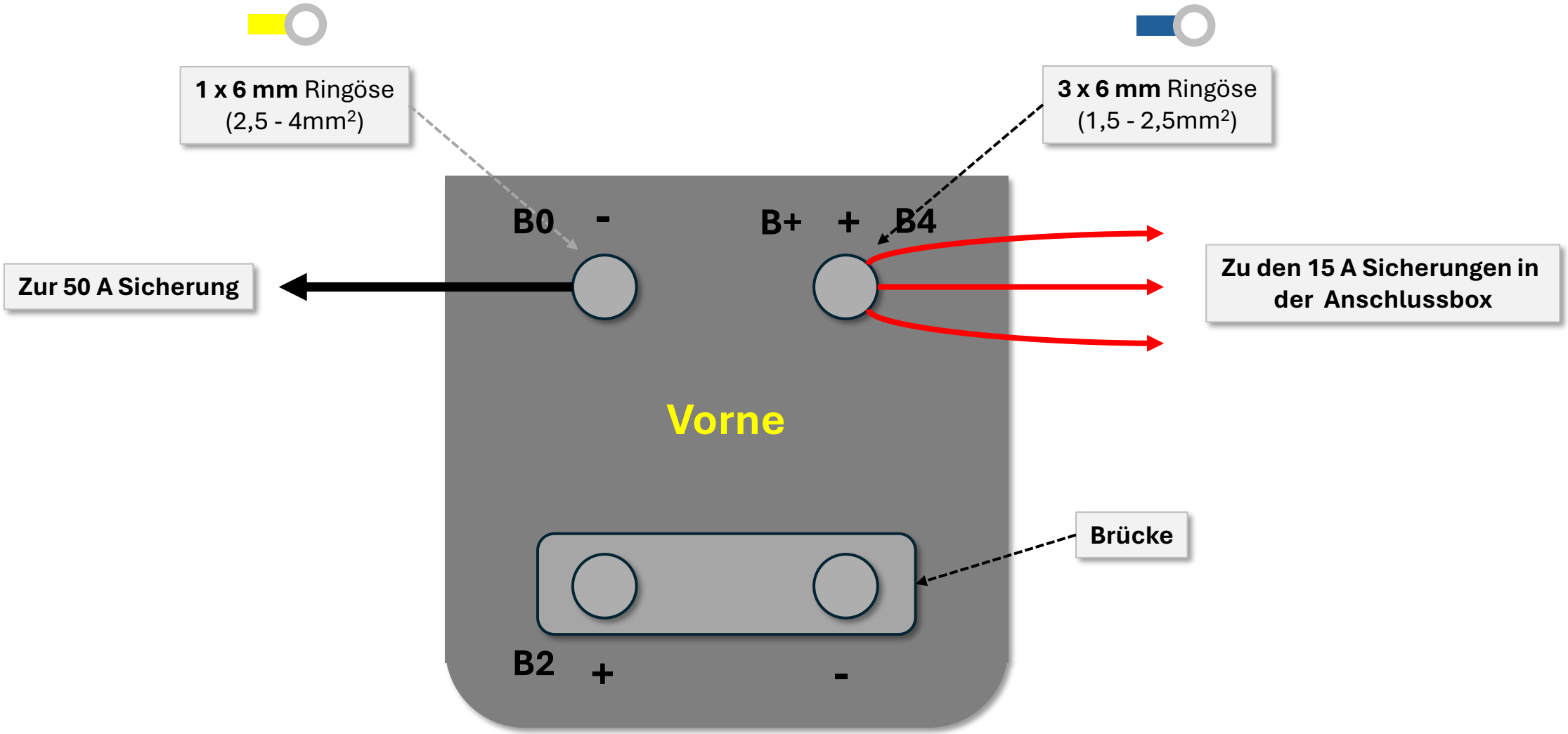
3 Leitungen die zum **Anschluss +** am Akku führen

Die Bananenbuchse ist Stützpunkt für jeweils 2 Leitungen



Uwe Schultes, DL9UWE@darc.de (Draft) - Veröffentlichung der Dokumentation und der 3D-Druckdaten unter den Lizenzbedingungen: Creative Commons Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

Zusammenbau Anschlussbox



Uwe Schultes, DL9UWE@darc.de (Draft) - Veröffentlichung der Dokumentation und der 3D-Druckdaten unter den Lizenzbedingungen: Creative Commons Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

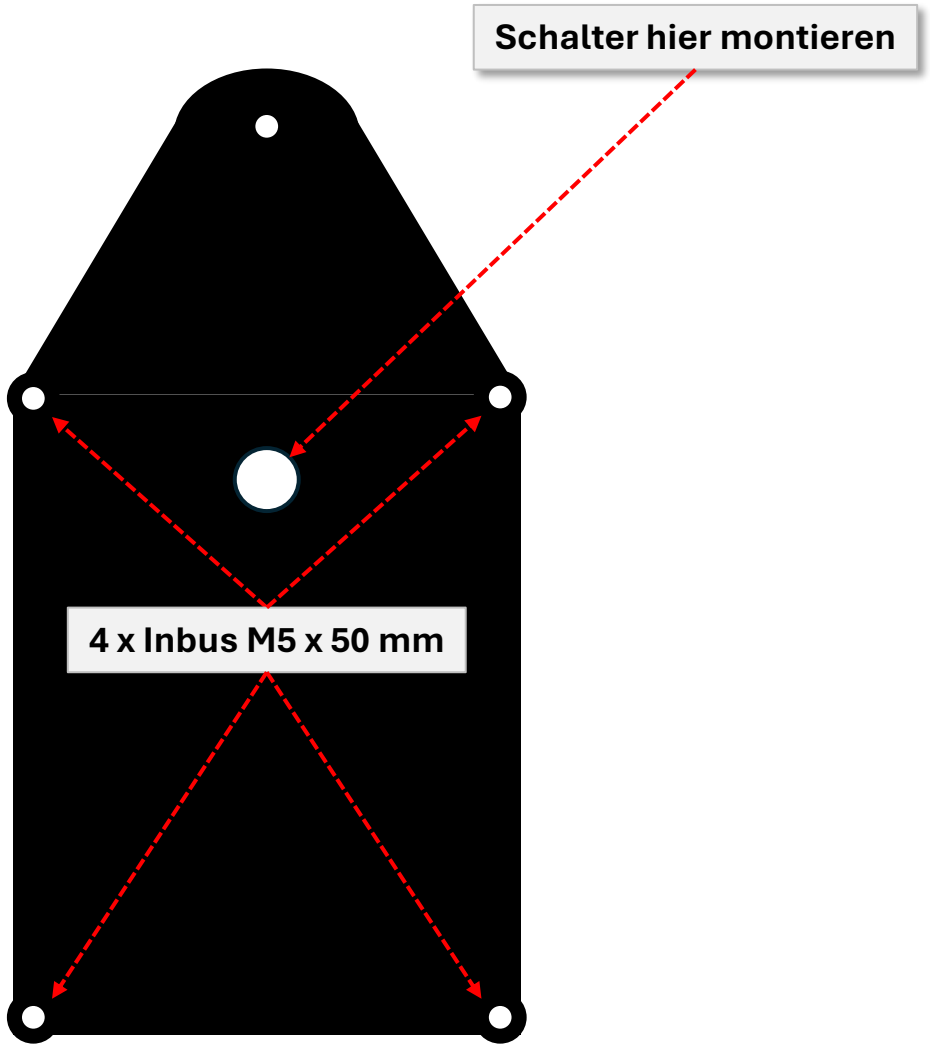
Zusammenbau Gehäuse

Uwe Schultes, DL9UWE@darc.de (Draft) - Veröffentlichung der Dokumentation und der 3D-Druckdaten unter den Lizenzbedingungen: Creative Commons Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

Zusammenbau Gehäuse

Einbau des Schalters im Seitenteil.

Das Seitenteil wird über 4 Inbusschrauben mit dem Mittelteil verschraubt.

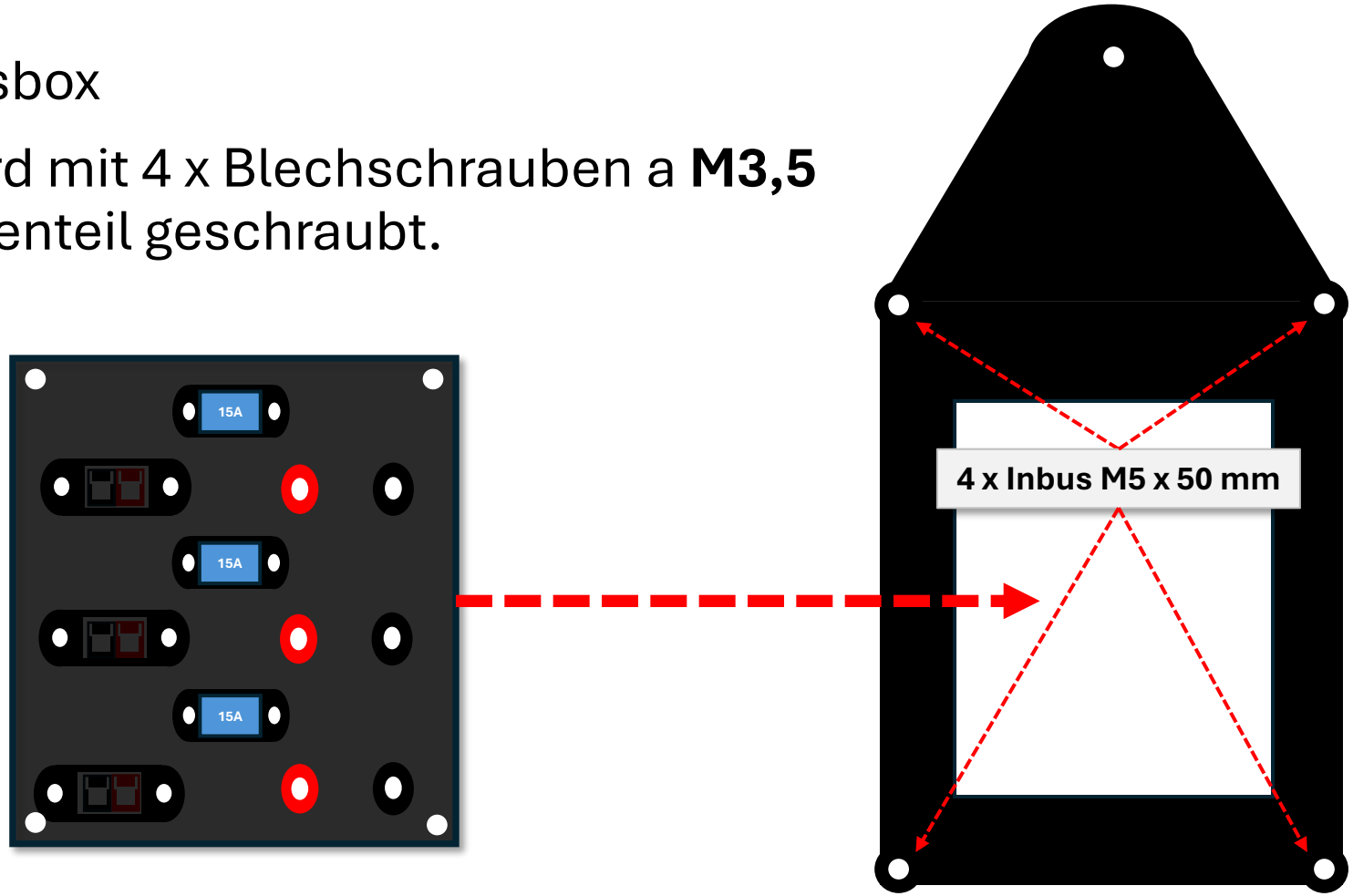


Uwe Schultes, DL9UWE@darc.de (Draft) - Veröffentlichung der Dokumentation und der 3D-Druckdaten unter den Lizenzbedingungen: Creative Commons Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

Zusammenbau Gehäuse

Einbau der Anschlussbox

Die Anschlussbox wird mit 4 x Blechschrauben a **M3,5 x 40 mm** auf das Seitenteil geschraubt.



Uwe Schultes, DL9UWE@darc.de (Draft) - Veröffentlichung der Dokumentation und der 3D-Druckdaten unter den Lizenzbedingungen: Creative Commons Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

Zusammenbau Gehäuse

Montage der der Sicherung

Was wird gebraucht?

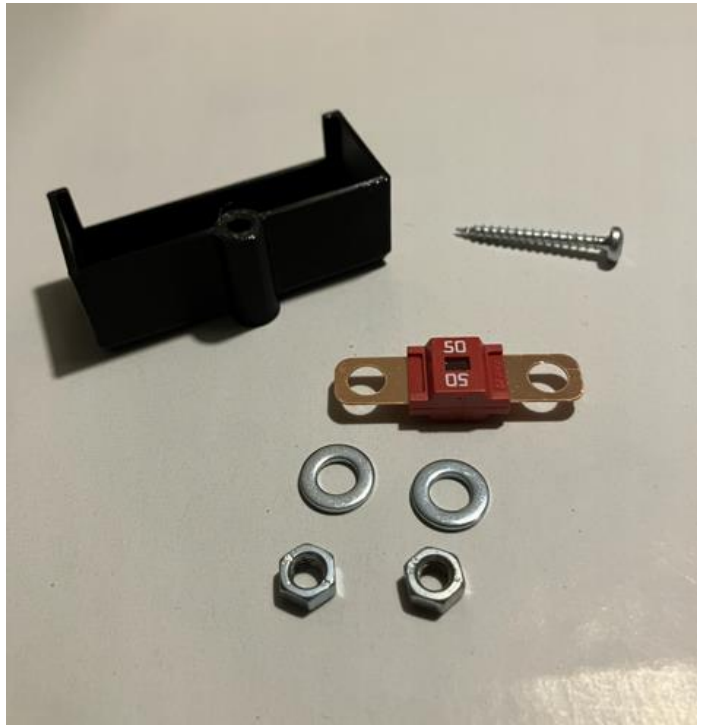
✓Abdeckung 50A Sicherung

✓50A Sicherung

✓Blechschraube 3,5 mm x 30 mm

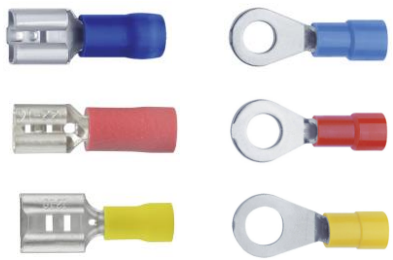
✓6 x Mutter M5

✓6 x Unterlegscheibe M5



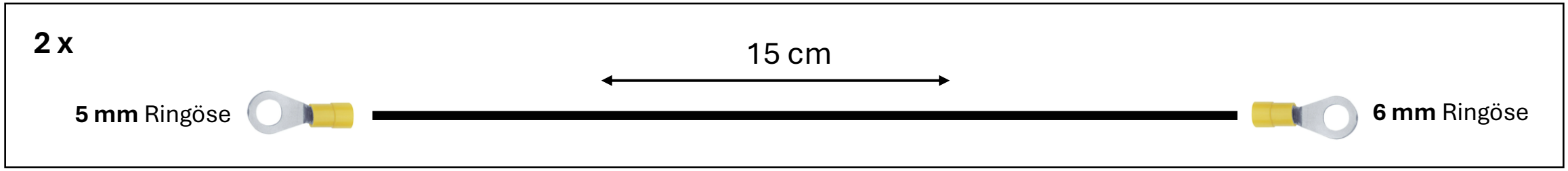
Uwe Schultes, DL9UWE@darc.de (Draft) - Veröffentlichung der Dokumentation und der 3D-Druckdaten unter den Lizenzbedingungen: Creative Commons Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

Zusammenbau Gehäuse



Kabelquerschnitt 6 mm^2

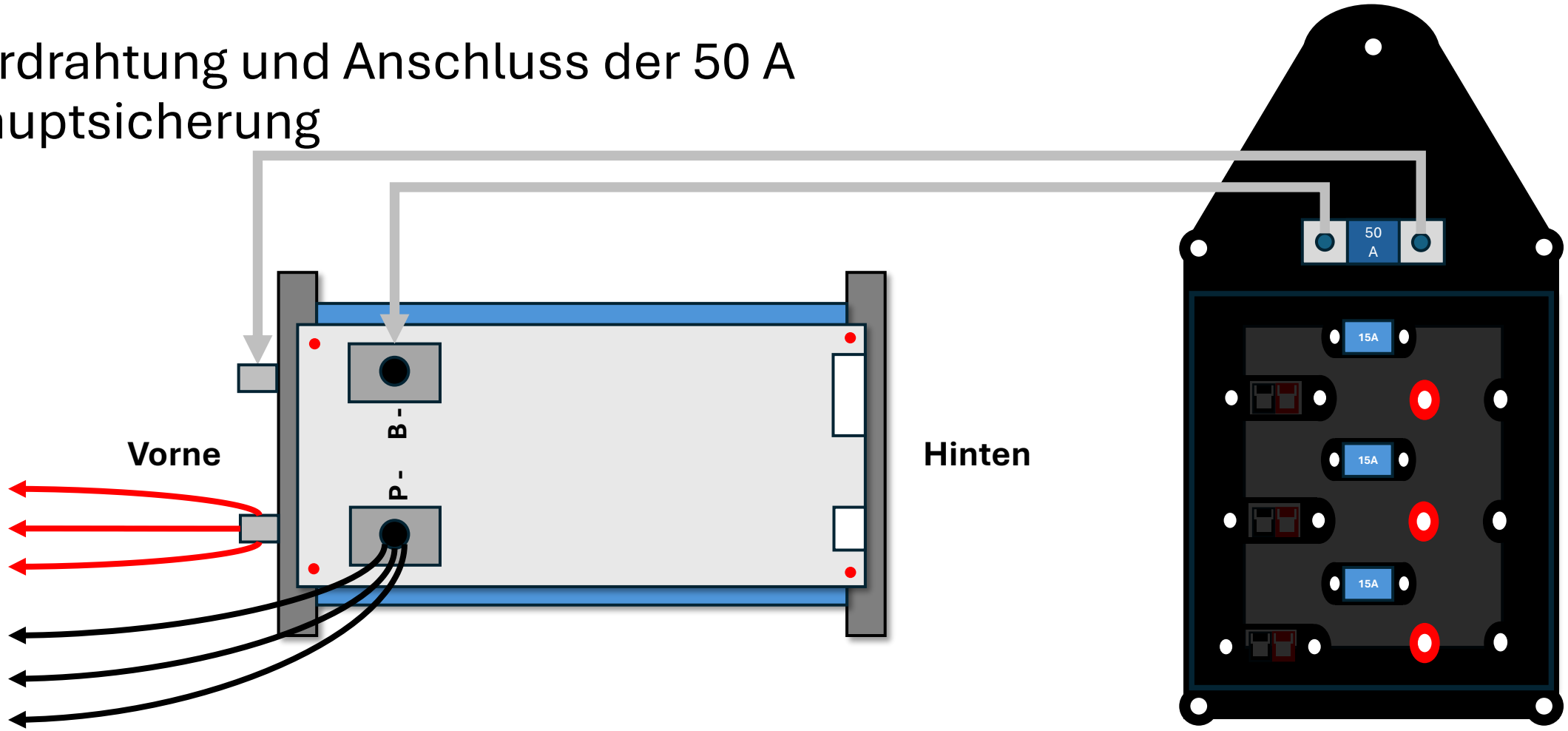
für die Zuleitung Hauptsicherung +BMS



Uwe Schultes, DL9UWE@darc.de (Draft) - Veröffentlichung der Dokumentation und der 3D-Druckdaten unter den Lizenzbedingungen: Creative Commons Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

Zusammenbau Gehäuse

Verdrahtung und Anschluss der 50 A Hauptsicherung

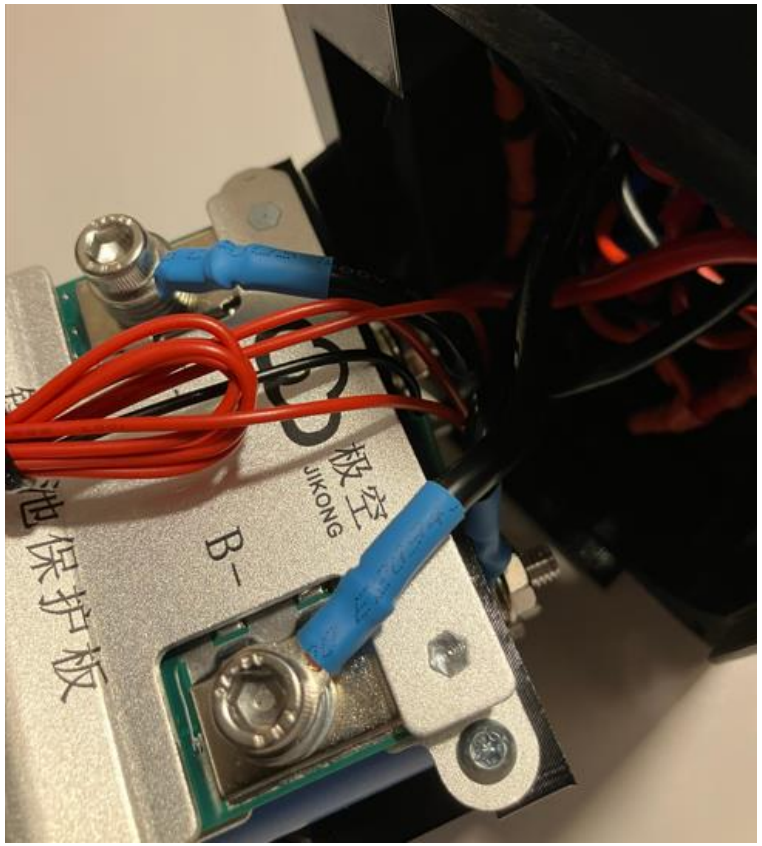


Uwe Schultes, DL9UWE@darc.de (Draft) - Veröffentlichung der Dokumentation und der 3D-Druckdaten unter den Lizenzbedingungen: Creative Commons Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

Zusammenbau Gehäuse

Verdrahtung B- und P-

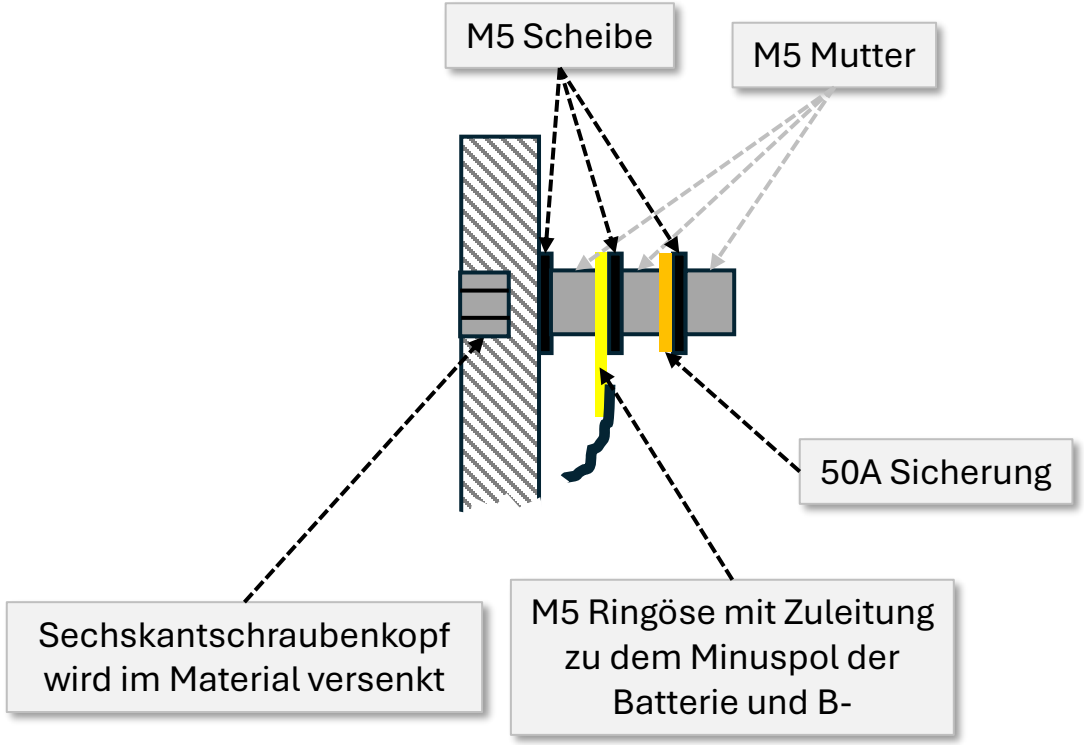
<u>Achtung:</u> In der neuen Version gibt es bereits ein weiteres Druckbauteil, das verhindert, das die Ringösen das Blechteil vom BMS berühren können.

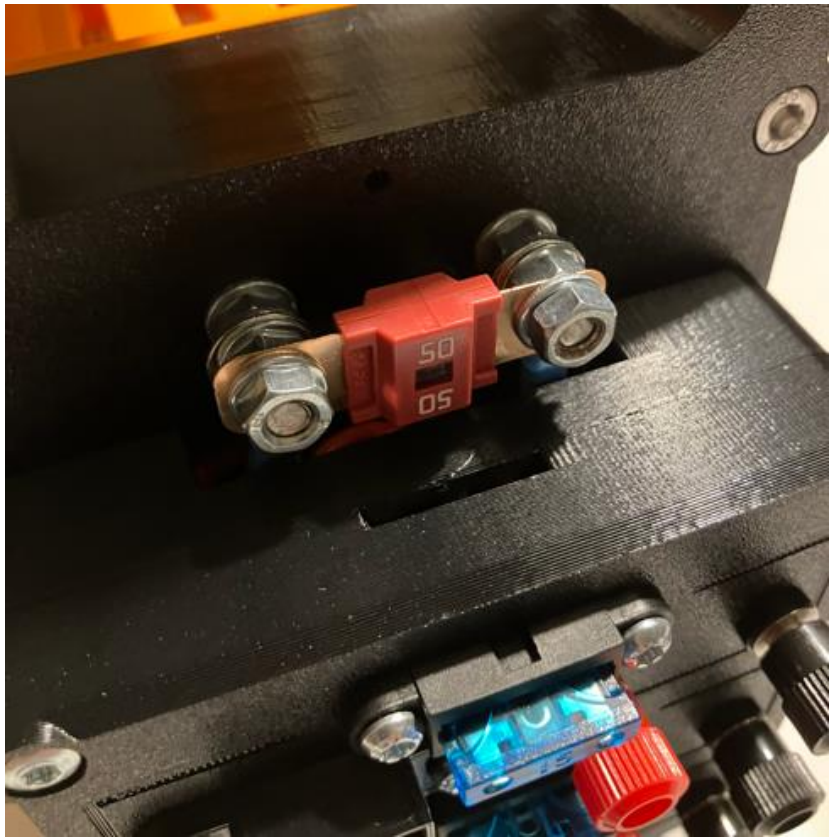


Uwe Schultes, DL9UWE@darc.de (Draft) - Veröffentlichung der Dokumentation und der 3D-Druckdaten unter den Lizenzbedingungen: Creative Commons Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

Zusammenbau Gehäuse

Montage der Sicherung





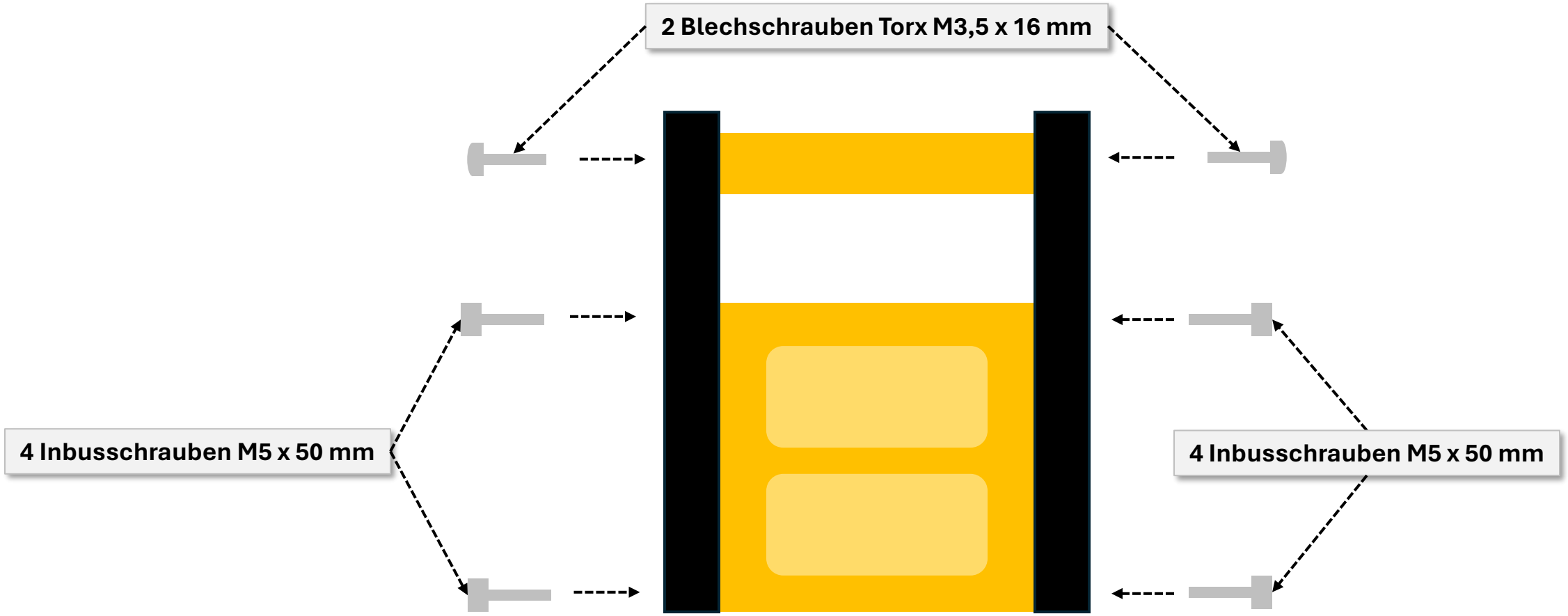
Uwe Schultes, DL9UWE@darc.de (Draft) - Veröffentlichung der Dokumentation und der 3D-Druckdaten unter den Lizenzbedingungen: Creative Commons Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

Zusammenbau Gehäuse

Montierte Anschlussbox und Abdeckung

Uwe Schultes, DL9UWE@darc.de (Draft) - Veröffentlichung der Dokumentation und der 3D-Druckdaten unter den Lizenzbedingungen: Creative Commons Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

Zusammenbau Gehäuse



Uwe Schultes, DL9UWE@darc.de (Draft) - Veröffentlichung der Dokumentation und der 3D-Druckdaten unter den Lizenzbedingungen: Creative Commons Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

Inbetriebnahme BMS

Uwe Schultes, DL9UWE@darc.de (Draft) - Veröffentlichung der Dokumentation und der 3D-Druckdaten unter den Lizenzbedingungen: Creative Commons Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

Download der Software

Apple und Android

to be defined...

Uwe Schultes, DL9UWE@darc.de (Draft) - Veröffentlichung der Dokumentation und der 3D-Druckdaten unter den Lizenzbedingungen: Creative Commons Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

Grundkonfiguration

- Wird das BMS eingeschaltet, ist das BMS via Bluetooth sofort in der Applikation mit der Hardware ID sichtbar und kann dort zur Konfiguration ausgewählt werden.
- Dazu ist „**Settings**“ auszuwählen.
- Das Standardpasswort ist „**123456**“.

Uwe Schultes, DL9UWE@darc.de (Draft) - Veröffentlichung der Dokumentation und der 3D-Druckdaten unter den Lizenzbedingungen: Creative Commons Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

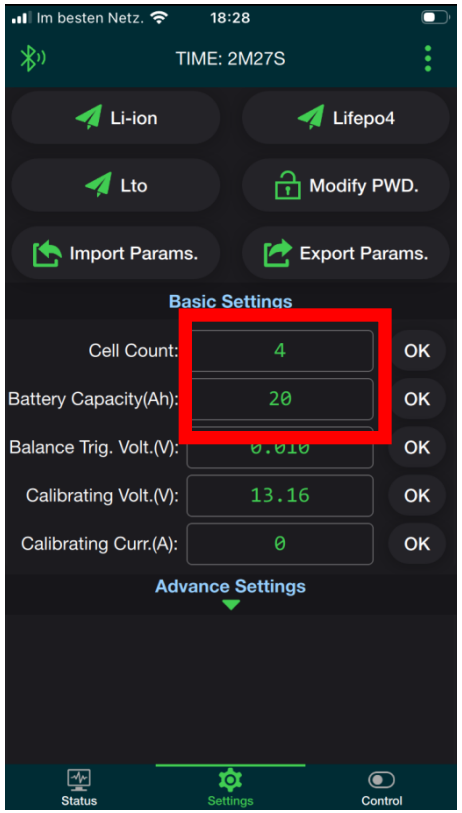
Grundkonfiguration

Zunächst ist hier der „**Cell Count**“ von **8 auf 4 Zellen** anzupassen und anschließend „**OK**“ anzuklicken.

Danach ist die „**Battery Capacity**“ von **40Ah auf 20Ah** anzupassen und wieder „**OK**“ anklicken.

Die Grundkonfiguration ist damit abgeschlossen.

Erläuterungen zu den weiteren Parametern erfolgen später.



Uwe Schultes, DL9UWE@darc.de (Draft) - Veröffentlichung der Dokumentation und der 3D-Druckdaten unter den Lizenzbedingungen: Creative Commons Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

Ausblick

Uwe Schultes, DL9UWE@darc.de (Draft) - Veröffentlichung der Dokumentation und der 3D-Druckdaten unter den Lizenzbedingungen: Creative Commons Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

Was kann man noch hinzufügen?

Der Akku kann durch weitere Baugruppen ergänzt werden, um die Funktionalität auszubauen.

Mögliche Ideen

- ✓Separate Baugruppe, so dass der Akku als regelbares Labornetzteil genutzt werden kann. Dies kann z.B. recht günstig über ein Schaltnetzteil erfolgen.
- ✓Eine leistungsfähige LED für eine Notstrombeleuchtung.
- ✓Ein „Flashlight“ für Pannen.
- ✓Ein Hochstromadapter der zum Starten eines Motorrads oder eines PKW genutzt werden kann.

Uwe Schultes, DL9UWE@darc.de (Draft) - Veröffentlichung der Dokumentation und der 3D-Druckdaten unter den Lizenzbedingungen: Creative Commons Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

Fazit

Uwe Schultes, DL9UWE@darc.de (Draft) - Veröffentlichung der Dokumentation und der 3D-Druckdaten unter den Lizenzbedingungen: Creative Commons Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0

Fazit

Mit dieser Anleitung kannst du dir einen sicheren und leistungsstarken LiFePo-Akku selbst bauen.

Beachte stets die Sicherheitsregeln und überprüfe regelmäßig den Zustand deines Akkus.

Anregungen gerne: **dl9uwe@darc.de**

Viel Erfolg beim Nachbauen!

Uwe Schultes, DL9UWE@darc.de (Draft) - Veröffentlichung der Dokumentation und der 3D-Druckdaten unter den Lizenzbedingungen: Creative Commons Lizenz: CC BY-NC-SA 4.0